

AATEC - ÁREA DE AGRÁRIAS, ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
(BACHARELADO)

PROTÓTIPO DE SISTEMA BLOCKCHAIN PARA RASTREABILIDADE DA APLICAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO NA ÁREA DA SAÚDE

WILLIAN BINDA

CHAPECÓ, NOVEMBRO DE 2025

UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ
AATEC - ÁREA DE AGRÁRIAS, ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
(BACHARELADO)

PROTÓTIPO DE SISTEMA BLOCKCHAIN PARA RASTREABILIDADE DA APLICAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO NA ÁREA DA SAÚDE

Relatório do Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Universidade Comunitária da Região de Chapecó para obtenção do título de bacharelado no curso de Ciência da Computação.

WILLIAN BINDA

Orientador: Prof. Radamés Pereira, Me.

CHAPECÓ, NOVEMBRO DE 2025

PROTÓTIPO DE SISTEMA BLOCKCHAIN PARA RASTREABILIDADE DA APLICAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO NA ÁREA DA SAÚDE

WILLIAN BINDA

ESTE RELATÓRIO, DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, FOI JULGADO ADEQUADO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE:

BACHAREL EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Prof. Radamés Pereira, Me.
Orientador

BANCA EXAMINADORA:

Ariel Gustavo Zuquello, Dr.
Unochapecó

Angelo Kusmann Cavalet, Esp.
Unochapecó

Prof. Sandro Silva de Oliveira, Dr.
Supervisor de TCC

Prof. Sandro Silva de Oliveira, Dr.
Coordenador de Curso

CHAPECÓ, NOVEMBRO DE 2025

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Funcionamento inicial da *blockchain* 7
Figura 2 – Funcionamento detalhado da *blockchain* 7
Figura 3 – Estrutura da *Ethereum Virtual Machine* 9
Figura 4 – Fluxo de arrecadação e distribuição de nível federal 15
Figura 5 – Fluxo de arrecadação e distribuição de nível estadual 16
Figura 6 – Fluxo de arrecadação e distribuição de nível municipal 16
Figura 7 – Fluxo detalhado do dinheiro público nos contratos inteligentes 23
Figura 8 – Arquitetura do protótipo 24
Figura 9 – Diagrama de casos de uso 25
Figura 10 – Diagrama de classes 26
Figura 11 – Diagrama de atividades 27
Figura 12 – Tela inicial de visualização dos dados 28
Figura 13 – Tela inicial de visualização dos dados detalhados 28
Figura 14 – Tela de registros e distribuições 29
Figura 15 – Tela inicial do protótipo. 32
Figura 16 – Painel geral com totais arrecadados e distribuídos. 32
Figura 17 – Gráfico comparativo de arrecadação, distribuição e aplicação. 32
Figura 18 – Tabela de registros de transações extraídos da *blockchain*. 33
Figura 19 – Visualização detalhada de uma distribuição registrada na *blockchain*. 34
Figura 20 – Visualização detalhada de uma aplicação registrada na *blockchain*. 34
Figura 21 – Visualização detalhada de uma transação com referência à transação anterior. 35
Figura 22 – Botão de conexão com a carteira digital. 36
Figura 23 – Solicitação de conexão via *MetaMask*. 36
Figura 24 – Confirmação da autenticação no protótipo. 36
Figura 25 – Visualização detalhada de uma transação com referência à transação anterior. 37
Figura 26 – Confirmação da transação pela carteira digital *MetaMask*. 37
Figura 27 – Notificação de confirmação da transação na *MetaMask*. 38
Figura 28 – Interface de confirmação de recebimento de serviço ou mercadoria. 38
Figura 29 – Alteração da situação da operação após confirmação de recebimento. 39
Figura 30 – Interface do órgão estadual com módulos de distribuição e aplicação de recursos. 39
Figura 31 – Interface do órgão municipal com módulo de aplicação de despesas. 40
Figura 32 – Interface do fornecedor para confirmação de entrega de mercadorias ou serviços. 41
Figura 33 – Registro atualizado para “Finalizado”, encerrando o fluxo do protótipo. . . . 41
Figura 34 – Estrutura de diretórios do projeto Truffle. 43
Figura 35 – Estrutura de diretórios do protótipo 45
Figura 36 – Chaves públicas e privadas geradas pelo *Ganache* 46
Figura 37 – Execução do processo de migração dos contratos inteligentes 47

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparação entre *Ethereum* e soluções de segunda camada 12

LISTA DE ALGORITIMOS

Algoritmo 1 – Exemplo de contrato *Solidity* simples. 10
Algoritmo 2 – Estruturas e eventos utilizados no contrato estadual em *Solidity* . . . 42

LISTA DE SIGLAS

ACTs Acordos de Cooperação Técnica.

CGU Controladoria-Geral da União.

CIN Carteira de Identidade Nacional.

COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

DAO Organização Autônoma Descentralizada.

DApps Aplicações Descentralizadas.

DREX Digital Real Eletrônico X.

Dnocs Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.

EVM *Ethereum Virtual Machine*.

FCE Fundo de Compensação de Exportações.

FPE Fundo de Participação dos Estados.

FPM Fundo de Participação dos Municípios.

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

INSS Instituto Nacional do Seguro Social.

IPI Imposto sobre Produtos Industrializados.

IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano.

IPVA Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.

IR Imposto de Renda.

ISS Imposto sobre Serviços.

LAI Lei de Acesso à Informação.

LGPD Lei de Geral de Proteção de Dados.

MS Ministério da Saúde.

PBFT *Practical Byzantine Fault Tolerance*.

PIB Produto Interno Bruto.

PMEs Prontuários Médicos Eletrônicos.

PoS *Proof of Stake*.

SUS Sistema Único de Saúde.

RESUMO

A transparência na gestão do dinheiro público é fundamental para o fortalecimento da democracia e o combate à corrupção. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de sistema baseado em tecnologia *blockchain*, voltado à rastreabilidade da aplicação de recursos públicos na área da saúde. O sistema utiliza *smart contracts* (contratos inteligentes) para registrar, de forma automatizada, imutável e auditável, as movimentações do dinheiro público a partir do momento em que ele é inserido na *blockchain* até sua destinação final. Dessa forma, o protótipo permite que cidadãos e órgãos de controle acompanhem o uso dos recursos em tempo real, sem abranger o processo de arrecadação. O estudo apresenta uma revisão conceitual sobre a tecnologia *blockchain*, suas aplicações no setor público e a viabilidade de sua adoção como ferramenta de transparência. A modelagem proposta contempla diagramas de casos de uso, classes e atividades, além de uma arquitetura *web* integrada a contratos inteligentes desenvolvidos em *Solidity*. O protótipo demonstra o potencial da *blockchain* como instrumento de governança pública digital, contribuindo para a eficiência, a segurança e o controle social na gestão de recursos destinados à saúde.

Palavras-chave: *Blockchain*. Transparência. Dinheiro público. Saúde. Contratos inteligentes.

ABSTRACT

Transparency in the management of public money is essential for strengthening democracy and combating corruption. This study proposes the development of a blockchain-based system prototype designed to track the allocation of public funds in the health sector. The system uses smart contracts to automatically, immutably, and auditable record the flow of public money from the moment it is registered on the blockchain until its final destination. In doing so, the prototype allows citizens and oversight bodies to monitor the use of these funds in real time, without covering the revenue-collection process. The study presents a conceptual review of blockchain technology, its applications in the public sector, and the feasibility of adopting it as a transparency mechanism. The proposed model includes use case diagrams, class diagrams, and activity diagrams, as well as a web architecture integrated with smart contracts developed in Solidity. The prototype demonstrates the potential of blockchain as a digital governance tool, contributing to greater efficiency, security, and social accountability in the management of public health funds.

Keywords: Blockchain. Transparency. Public money. Health. Smart contracts.

SUMÁRIO

LISTA DE ILUSTRAÇÕES . . . . . **iv**
LISTA DE TABELAS v
LISTA DE ALGORITIMOS vi
LISTA DE SIGLAS viii

1 INTRODUÇÃO **1**
1.1 Delimitação do problema 2
1.2 Objetivos 2
1.2.1 *Objetivo geral* 2
1.2.2 *Objetivos específicos* 2
1.3 Justificativa 2
1.4 Delimitação do Escopo 3
1.5 Procedimentos Metodológicos 3
1.6 Estrutura do Trabalho 4

2 BLOCKCHAIN E CONTRATOS INTELIGENTES: CONCEITOS, FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DOS DADOS **6**
2.1 Histórico do Blockchain 6
2.2 Carteiras Digitais 8
2.3 Ethereum e Contratos Inteligentes: A Revolução da *Web 3.0* 9
2.4 Comparativo entre Ethereum e Subcamadas (*Layer 2*) 11
2.5 Desafios e Limitações da Tecnologia Blockchain 12
2.6 Conclusão do Capítulo: Fundamentos da Tecnologia Blockchain 13

3 UTILIZAÇÃO DA BLOCKCHAIN PARA GOVERNOS **14**
3.1 Arrecadação e Distribuição do Dinheiro Público no Brasil 14
3.2 Aplicabilidade e Viabilidade da Blockchain no Setor Público 17
3.3 Casos Reais de Falta de Rastreabilidade e Ineficiência 18
3.4 Blockchain na Saúde Pública: Trabalhos Relacionados 19
3.5 Potenciais Impactos da Blockchain na Gestão Pública 21
3.6 Considerações Finais 21

4 MODELAGEM **22**
4.1 Mapa Mental sobre o Fluxo de Aplicação 22
4.2 Arquitetura 23
4.3 Casos de uso 24
4.4 Diagrama de Classes 25
4.5 Diagrama de Atividades 27

4.6 Wireframes do Protótipo 27
4.7 Considerações Finais da Modelagem 29

5 RESULTADOS E ANÁLISE DO PROTÓTIPO 31
5.1 Jornada do Usuário e Contexto de Uso 31
5.1.1 *Cidadão* 31
5.1.2 *Órgão* 35
5.1.3 *Fornecedor* 40
5.2 Tecnologias Utilizadas 41
5.2.1 *Solidity* 41
5.2.2 *Ganache* 42
5.2.3 *Truffle Suite* 43
5.2.4 *React* 44
5.2.5 *Ethers* 44
5.3 Acesso ao prototipo 45
5.4 Considerações do capítulo 47

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 49

REFERÊNCIAS 50

1 INTRODUÇÃO

A tecnologia *blockchain* (cadeia de blocos) vem sendo explorada em diferentes contextos da sociedade contemporânea, como logística, meio ambiente, saúde e administração pública. Por suas características estruturais como descentralização, imutabilidade e transparência, essa tecnologia é frequentemente associada a propostas que buscam aprimorar a integridade e a rastreabilidade de dados e transações. Tais atributos a tornam uma alternativa interessante em áreas que envolvem a gestão de recursos públicos, especialmente em iniciativas voltadas à promoção da transparência e ao controle social.

Apesar dos avanços institucionais em transparência, como o Portal da Transparência, a Lei de Acesso à Informação (LAI) e a Lei de Geral de Proteção de Dados (LGPD), ainda persistem obstáculos significativos no acesso da população às informações sobre a destinação e aplicação dos impostos arrecadados. Quando disponíveis, esses dados frequentemente estão fragmentados, desatualizados ou são apresentados de maneira pouco intuitiva, dificultando o exercício do controle social. Esse problema se torna ainda mais crítico em áreas sensíveis como a saúde, onde a ausência de mecanismos eficientes de rastreabilidade em tempo real favorece desvios de verbas, subutilização dos recursos e falta de responsabilização efetiva.

Diante desse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de sistema *blockchain* com foco na rastreabilidade do dinheiro público aplicado na área da saúde. A solução utiliza *smart contracts* (contratos inteligentes) para registrar, de forma automatizada e imutável, o percurso do dinheiro desde sua arrecadação até sua destinação final, permitindo que qualquer cidadão ou órgão fiscalizador acompanhe essas transações em tempo real. Nesse cenário, o uso da *blockchain* representa não apenas uma inovação tecnológica, mas também uma proposta concreta para o fortalecimento da democracia e da governança pública.

Para fundamentar essa iniciativa, o trabalho apresenta uma revisão técnica e conceitual sobre os princípios da tecnologia *blockchain*, com ênfase em suas aplicações no setor público, seus benefícios e limitações. São abordadas as possibilidades de automação por meio de contratos inteligentes e realizadas comparações com soluções implementadas em diferentes países. Além disso, são analisadas experiências nacionais e internacionais que evidenciam o potencial dessa tecnologia para ampliar a eficiência e a transparência na gestão pública.

Ao final, é proposto um modelo funcional que ilustra, de forma prática, como a *blockchain* pode ser aplicada como instrumento de transparência, participação cidadã e controle social, especialmente em uma área tão sensível quanto a saúde.

Com isso, este trabalho visa contribuir para a reflexão sobre o uso de tecnologias emergentes na promoção da transparência pública, propondo uma solução eficiente e segura para o rastreamento do dinheiro público, com foco em um setor crítico e sensível como a saúde.

1.1 Delimitação do problema

Apesar das ferramentas de controle e transparência existentes, como o Portal da Transparência, o acesso da população às informações sobre a destinação do dinheiro público ainda é limitado, pouco intuitivo e, muitas vezes, desatualizado. Isso dificulta a fiscalização cidadã e favorece práticas de corrupção, principalmente em áreas sensíveis como a saúde. A ausência de mecanismos eficientes de rastreabilidade em tempo real impossibilita o acompanhamento completo do ciclo do dinheiro, desde sua arrecadação até sua aplicação final. O problema central, portanto, reside na falta de um sistema transparente, imutável e acessível que permita à sociedade acompanhar com precisão o uso do dinheiro público em saúde, especialmente em níveis federal, estadual e municipal.

1.2 Objetivos

1.2.1 *Objetivo geral*

Desenvolver um protótipo de sistema *blockchain* para a rastreabilidade da aplicação de dinheiro públicos na área da saúde.

1.2.2 *Objetivos específicos*

- Conceituar a tecnologia *blockchain*, destacando suas principais características e aplicações relacionadas à transparência e integridades das informações;
- Investigar soluções existentes que utilizam *blockchain* para rastreabilidade de recursos públicos, incluindo dinheiro público, documentos e registros oficiais;
- Apresentar a viabilidade do uso da tecnologia *blockchain* como ferramenta de transparência na administração pública;
- Mapear o fluxo da distribuição e aplicação do dinheiro público, com foco nas áreas de saúde nos níveis federal, estadual e municipal;

1.3 Justificativa

A transparência na gestão do dinheiro público é um dos pilares fundamentais da democracia, pois permite que cidadãos e órgãos de controle acompanhem como os recursos arrecadados estão sendo aplicados. No entanto, muitos países, incluindo o Brasil, ainda enfrentam sérias dificuldades na rastreabilidade e fiscalização dos gastos governamentais, especialmente em setores sensíveis como saúde, educação e infraestrutura.

Casos de corrupção envolvendo verbas públicas são recorrentes e comprometem a confiança nas instituições. Um exemplo recente ocorreu em dezembro de 2024, quando uma operação revelou o desvio de R$ 1,4 bilhão no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).

Nesse esquema, uma organização criminosa utilizava empresas de fachada para fraudar contratos e lavar dinheiro, evidenciando a ausência de mecanismos eficazes de controle e rastreamento em tempo real (Elijonas, 2024).

Diante desse cenário, a tecnologia *blockchain* surge como uma alternativa inovadora e viável, capaz de mitigar esses problemas por meio de registros descentralizados, imutáveis e auditáveis. Ao eliminar a necessidade de intermediários e permitir a verificação pública de todas as transações, a *blockchain* contribui significativamente para a prevenção de fraudes e o aumento da integridade na aplicação dos recursos públicos. Como destacam (Kshetri; Rogers, 2018), a utilização de sistemas baseados em *blockchain* no setor público pode transformar profundamente a governança ao oferecer rastreabilidade integral, reduzir disputas legais e permitir a responsabilização de agentes públicos.

Além disso, a implementação de contratos inteligentes possibilita a automação da gestão e da distribuição dos fundos, garantindo que as regras estabelecidas para a utilização do dinheiro público sejam executadas de forma transparente, sem interferência política ou administrativa. Assim, qualquer cidadão pode acompanhar, em tempo real, o percurso dos recursos desde sua arrecadação até a aplicação final.

1.4 Delimitação do Escopo

Este trabalho abordará exclusivamente o uso da tecnologia *blockchain* como ferramenta para rastreamento da aplicação de dinheiro público na área da saúde. A pesquisa se limitará a analisar e propor um protótipo voltado para essa finalidade, sem abranger outras tecnologias de transparência digital, como portais eletrônicos, sistemas de controle internos ou inteligência artificial. Além disso, o estudo não tratará da aplicação de dinheiro em outras áreas, como educação, infraestrutura ou segurança pública, nem abordará o processo de arrecadação dos recursos públicos. O foco está restrito à análise da viabilidade e do potencial da *blockchain* como solução para promover maior rastreabilidade e transparência na gestão do dinheiro público destinado à saúde.

1.5 Procedimentos Metodológicos

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa e desenvolvimento experimental, cujo objetivo principal é a construção de um protótipo funcional para rastrear a aplicação de dinheiro público utilizando tecnologia *blockchain*. O desenvolvimento do protótipo será baseado em um conjunto de tecnologias consolidadas no ecossistema de aplicações descentralizadas, com foco na criação de um ambiente controlado que permita validar a rastreabilidade das transações e o registro transparente das aplicações de recursos públicos.

Para a criação dos *wireframes* do protótipo, será utilizada a ferramenta *React*, escolhida por sua flexibilidade e ampla adoção no desenvolvimento de interfaces *web* modernas e dinâmicas. A exibição dos dados financeiros será complementada pela ferramenta *ECharts*, que

possibilita a geração de gráficos interativos e responsivos, favorecendo a visualização clara das movimentações registradas na *blockchain*.

A lógica dos contratos inteligentes será implementada em *Solidity*, linguagem padrão para plataformas compatíveis com a *Ethereum Virtual Machine* (EVM). O *Truffle Suite*, integrado ao *Visual Studio Code*, será utilizado para a escrita, compilação, migração e implantação inicial dos contratos inteligentes. Além disso, a ferramenta *OpenZeppelin* será empregada para garantir a adoção de padrões de segurança e boas práticas reconhecidas no desenvolvimento de contratos inteligentes.

Para simular uma rede *blockchain* local e validar o comportamento do protótipo em um ambiente de testes, será utilizado o *Ganache*, ferramenta que permite criar uma instância da *Ethereum*. Essa configuração possibilita a análise do comportamento dos contratos inteligentes sem a necessidade de custos de transação em redes públicas.

A integração entre as *wireframes* e os contratos inteligentes será realizada por meio da ferramenta *Ethers.js*, que facilita a comunicação com a *blockchain*, permitindo a execução de chamadas, envio de transações e captura de eventos registrados na rede.

Considerando que o ecossistema *blockchain* é amplamente compatível com a linguagem *JavaScript*, serão utilizadas ferramentas base como o *Node.js* e seu gerenciador de pacotes *npm*, responsáveis pela instalação e gerenciamento das dependências do projeto. Essas ferramentas sustentam o funcionamento conjunto do *React*, *Truffle Suite* e *Ethers.js*, garantindo maior consistência e integração no ambiente de desenvolvimento.

O controle de versionamento do projeto será realizado por meio da plataforma *GitHub*, possibilitando o rastreamento das alterações, a colaboração e a organização durante todas as etapas do desenvolvimento do protótipo.

A adoção dessa combinação de ferramentas visa garantir um ambiente de desenvolvimento eficiente, seguro e alinhado às boas práticas da engenharia de software aplicada a sistemas descentralizados, possibilitando a criação de um protótipo funcional que evidencie a aplicabilidade da tecnologia *blockchain* na rastreabilidade da aplicação de dinheiro público na área da saúde.

1.6 Estrutura do Trabalho

Este trabalho está organizado em seis capítulos, estruturados de forma a apresentar, de maneira progressiva, a fundamentação teórica, a metodologia empregada, o desenvolvimento do protótipo e as análises realizadas.

O **Capítulo 1 – Introdução** apresenta o contexto em que o tema está inserido, a delimitação do problema, os objetivos geral e específicos, a justificativa, os procedimentos metodológicos e a estrutura geral do trabalho.

O **Capítulo 2 – Blockchain e Contratos Inteligentes: Conceitos, Funcionamento e Segurança dos Dados** aborda os fundamentos técnicos e conceituais da tecnologia *blockchain*, suas

origens, funcionamento, principais características, além da utilização de contratos inteligentes e soluções de segunda camada.

O **Capítulo 3 – Utilização da *Blockchain* para Governos** discute as aplicações da tecnologia no setor público, destacando exemplos reais, desafios, benefícios e a viabilidade de adoção da *blockchain* como ferramenta de transparência e rastreabilidade, com foco especial na gestão de recursos da saúde.

O **Capítulo 4 – Modelagem** apresenta a concepção e o planejamento do protótipo proposto, incluindo os diagramas de casos de uso, classes, atividades, arquitetura e wireframes, que representam a estrutura lógica e funcional do protótipo.

O **Capítulo 5 – Resultados e Análise do Protótipo** descreve as etapas de desenvolvimento, as tecnologias utilizadas, as histórias de usuário e os resultados obtidos com a implementação do protótipo, evidenciando seu funcionamento e aplicabilidade.

Por fim, o **Capítulo 6 – Considerações Finais** traz as conclusões do estudo, discutindo as contribuições alcançadas, as limitações identificadas e as perspectivas de aprimoramento e continuidade da pesquisa.

2 BLOCKCHAIN E CONTRATOS INTELIGENTES: CONCEITOS, FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DOS DADOS

O avanço das tecnologias digitais tem impulsionado novas formas de registrar, processar e proteger informações. Nesse contexto, a tecnologia *blockchain* vem se destacando por oferecer um modelo inovador de armazenamento de dados baseado em redes distribuídas, que eliminam a necessidade de intermediários e garantem altos níveis de integridade, segurança e transparência. Inicialmente utilizada no contexto das criptomoedas, essa tecnologia passou a ser estudada e aplicada em diversos setores, incluindo o setor da saúde.

Este capítulo tem como objetivo apresentar os principais conceitos e fundamentos técnicos da *blockchain*, desde sua origem até sua aplicação em ambientes modernos como a *Web* 3.0. Serão abordados o funcionamento da estrutura de blocos encadeados, a lógica por trás da validação das transações, a importância das carteiras digitais e a arquitetura da EVM. Além disso, serão exploradas as características e o papel dos contratos inteligentes no processo de automatização e verificação de regras dentro da *blockchain*, bem como o surgimento de soluções de segunda camada como resposta aos desafios de escalabilidade das redes mais utilizadas.

A compreensão desses aspectos técnicos é essencial para embasar o desenvolvimento do protótipo proposto neste trabalho, além de fornecer uma base sólida para a análise de sua aplicabilidade em contextos de rastreamento de dinheiro público.

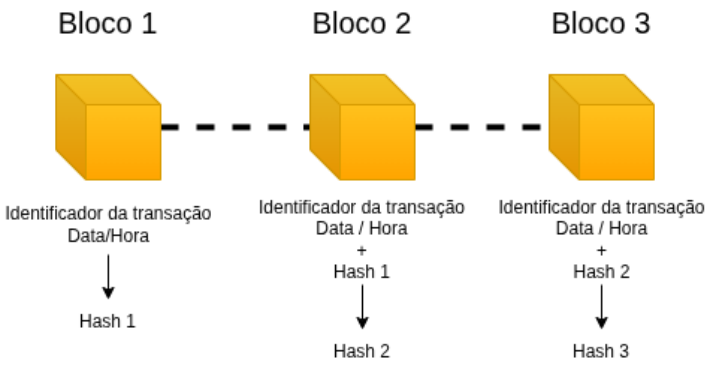
2.1 Histórico do Blockchain

A ideia de *blockchain* começou a ser desenvolvida entre as décadas de 1980 e 1990, sendo oficialmente apresentada em 1991 por Stuart Haber e W. Scott Stornetta no artigo *How to Time-Stamp a Digital Document* (Como marcar a data e hora em um documento digital). O objetivo inicial era criar um método para armazenar documentos digitais de forma que garantisse sua integridade, impedindo alterações e prevenindo fraudes. Para isso, os autores propuseram o uso de técnicas como o *hashing* (uma espécie de impressão digital dos dados) e o conceito de Árvore de Merkle, que possibilita o armazenamento eficiente de grandes volumes de dados dentro de um único bloco.

Nos primeiros dias da *blockchain*, os dados registrados nos blocos eram simples, contendo informações como a data e hora de geração do bloco, além das chaves públicas, como ilustrado na Figura 1.

Com o passar do tempo, o conceito de *blockchain* evoluiu para o que conhecemos atualmente como uma rede distribuída *peer-to-peer* (ponto a ponto), na qual múltiplos computadores denominados de nós se conectam e interagem diretamente, sem a necessidade de uma autoridade central. Essa característica fortalece a segurança e a descentralização da tecnologia. Em essência, a *blockchain* funciona como um livro contábil digital público e imutável, onde todas as transações são registradas de forma permanente, encadeadas em blocos e disponibilizadas de maneira transparente para consulta.

Figura 1 – Funcionamento inicial da *blockchain*

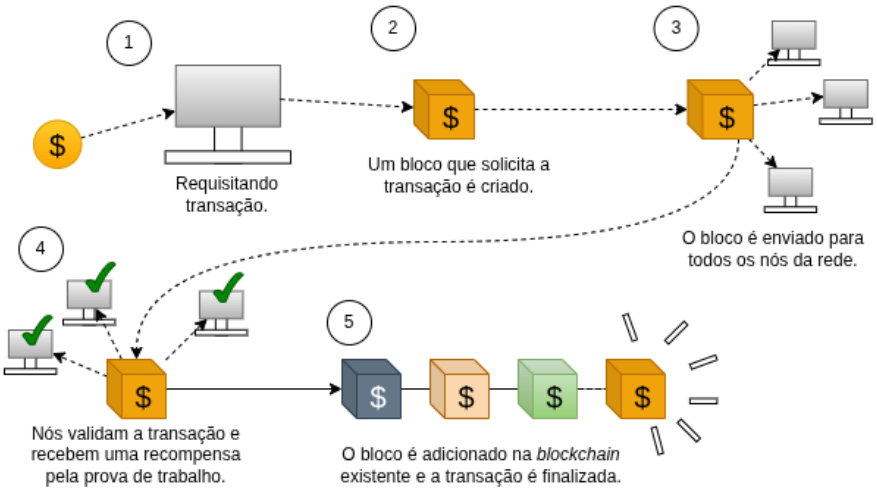


Fonte: Elaborado pelo autor (2025), adaptado de Souza (2025).

> Em uma blockchain típica, o cabeçalho de cada bloco é composto por uma string de 80 bytes, sendo 4 bytes destinados à sua identificação, 32 bytes para armazenar o *hash* do bloco anterior, 32 bytes para o *hash* do bloco atual, 4 bytes que registram a data e hora de sua criação, e 8 bytes usados no processo de mineração. Desses 8 bytes, 4 são dedicados à dificuldade da mineração, enquanto os outros 4 guardam o valor denominado Nonce, que representa o resultado do trabalho realizado pelo minerador (Kuntz, 2022, p. 25).

A *blockchain* é formada por uma sequência de blocos encadeados que armazenam registros de transações, como ilustrado na Figura 2. Cada computador conectado à rede recebe uma cópia completa da *blockchain*, contendo todos os blocos criados desde o início da rede. Cada bloco armazena informações sobre as transações realizadas até o momento da criação do próximo bloco, além de conter o *hash* do bloco anterior e o *hash* do bloco atual, garantindo a integridade dos dados.

Figura 2 – Funcionamento detalhado da *blockchain*



Fonte: Elaborado pelo autor (2025), adaptado de Bylund (2025).

Esse formato de encadeamento torna a alteração de qualquer informação extremamente difícil, pois seria necessário modificar todos os blocos subsequentes em todas as cópias da rede simultaneamente. Para validar e adicionar novos blocos, é preciso resolver um problema matemático complexo, conhecido como *proof-of-work* (prova de trabalho), um processo que requer grande capacidade computacional, chamado de mineração (Kuntz, 2022).

Uma das principais características da *blockchain* é sua imutabilidade e segurança estrutural. Cada transação registrada em um bloco, uma vez validada e adicionada à cadeia, torna-se permanente e não pode ser alterada. Isso garante um alto nível de confiabilidade para o armazenamento de dados sensíveis e críticos. Além disso, como a rede é descentralizada e distribuída entre diversos nós, não há um ponto único de falha. Qualquer tentativa de modificação exigiria alterar todos os blocos subsequentes em todos os nós da rede, o que torna a fraude virtualmente inviável (Kuntz, 2022).

A tecnologia *blockchain* está sendo progressivamente aplicada em diversos setores, com um exemplo notável sendo a indústria da saúde. Os prontuários médicos podem ser armazenados de forma segura, permitindo que os dados dos pacientes sejam acessados de qualquer ponto da rede, mas sempre com a garantia de privacidade. Essa abordagem resolve um problema crítico, pois assegura que apenas indivíduos autorizados possam acessar ou modificar essas informações sensíveis (Kuntz, 2022).

Além disso, a tecnologia também se mostra útil na gestão de medicamentos controlados. Por exemplo, na dispensação de medicamentos, o uso de *blockchain* garante que esses produtos sejam entregues exclusivamente ao titular da transação, evitando fraudes e assegurando a rastreabilidade e segurança de todo o processo (Kuntz, 2022).

O funcionamento da *blockchain* pode ser comparado ao *BitTorrent* (protocolo de compartilhamento de arquivos ponto a ponto). Ambos operam em redes distribuídas, em que os dados não são centralizados em um único servidor, mas sim distribuídos entre os computadores da rede. No *BitTorrent*, os arquivos são compartilhados diretamente entre os usuários, enquanto na *blockchain*, os blocos de transações são compartilhados entre os nós da rede. A principal diferença reside na imutabilidade dos dados na *blockchain*, o que garante a segurança das transações registradas. Já o *BitTorrent* é projetado principalmente para a troca de arquivos, sem a preocupação com a integridade ou imutabilidade dos dados (Kuntz, 2022).

2.2 Carteiras Digitais

No ecossistema *blockchain*, as contas dos usuários são baseadas em um par de chaves criptográficas: uma chave pública e uma chave privada. A chave pública, também chamada de *address* (endereço), é compartilhada com outros usuários e funciona como um identificador único para o envio e recebimento de transações. Já a chave privada deve ser mantida em total sigilo, pois é responsável por autorizar movimentações e garantir a segurança da conta — funcionando de forma análoga a uma senha bancária (Kuntz, 2022).

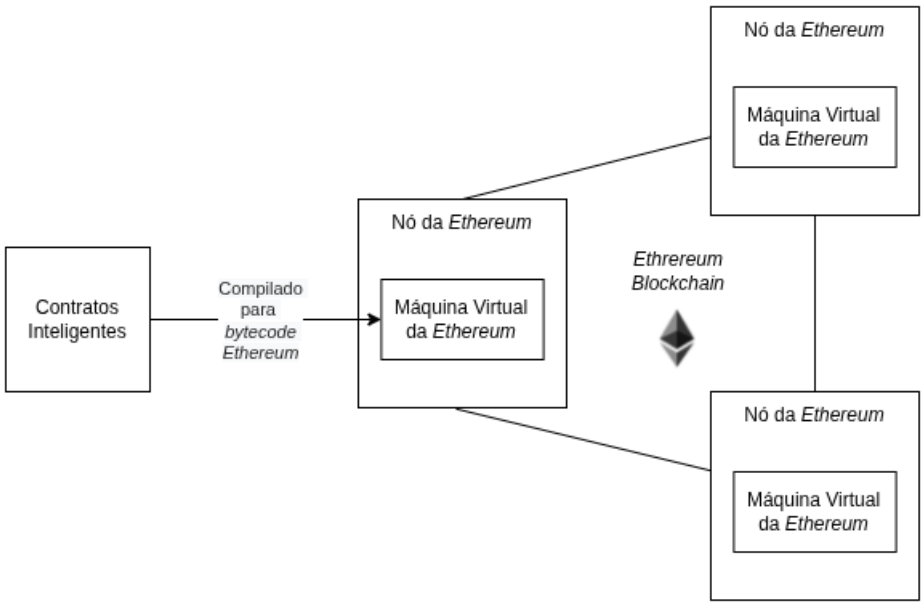
Essas contas podem ou não conter criptomoedas, mas são essenciais para interações com a rede *blockchain*, como a realização de transações ponto a ponto e a execução de contratos inteligentes. Além disso, as carteiras digitais exercem um papel importante na autenticação de usuários em aplicações descentralizadas, conhecidas como Aplicações Descentralizadas (DApps).

Os DApps operam sobre redes *blockchain* e implementam suas regras de negócio diretamente por meio de contratos inteligentes, sem necessidade de servidores centrais ou intermediários. Nesse contexto, a autenticação via carteira digital substitui os modelos tradicionais de login, permitindo que o usuário se conecte de forma segura, sem depender de senhas centralizadas ou do armazenamento de dados pessoais por terceiros (Kuntz, 2022).

2.3 Ethereum e Contratos Inteligentes: A Revolução da *Web 3.0*

O surgimento da rede *Ethereum* e dos contratos inteligentes trouxe uma inovação significativa ao universo da *blockchain*, ao permitir que regras de negócio sejam programadas diretamente na rede, substituindo a lógica centralizada da *Web* 2.0 por um modelo descentralizado característico da *Web* 3.0. Por meio dos contratos inteligentes, é possível registrar dados, automatizar processos e emitir eventos de forma transparente, sem necessidade de intermediários. A Figura 3 a seguir, demonstra a estrutura da EVM.

Figura 3 – Estrutura da *Ethereum Virtual Machine*



Fonte: Elaborado pelo autor (2025), adaptado de Dirgantara (2023).

Criada por Vitalik Buterin no início da década de 2010 e lançada em 2015, a *Ethereum* revolucionou a *blockchain* ao introduzir o conceito de uma máquina de estados baseada em transações (Kuntz, 2022), na qual cada bloco armazena informações detalhadas como número do

bloco, *timestamp* (marca temporal), lista de transações, dados do minerador, recompensas, dificuldade de mineração, limites de gás, entre outros elementos essenciais à segurança e integridade da rede.

Cada bloco da rede *Ethereum* contém três estruturas denominadas *Merkle-Patricia* — *stateRoot*, *transactionRoot* e *receiptsRoot* — responsáveis, respectivamente, por armazenar o estado atual da rede, o histórico de transações e os recibos correspondentes. A plataforma também utiliza uma unidade denominada *gas fee* (taxa de gás), que representa o esforço computacional necessário para a execução de operações. Toda transação demanda uma quantidade específica de gás, a qual deve ser paga pelo usuário. Em casos em que dois blocos são gerados simultaneamente, a rede prioriza aquele que possui maior dificuldade acumulada, enquanto o outro, denominado bloco órfão, pode ser incorporado à cadeia com uma recompensa reduzida (Kuntz, 2022).

Para superar limitações de escalabilidade, surgiram soluções de *Layer 2* (segunda camada), como *Arbitrum*, *Optimism* e *Polygon*. Essas redes complementam a *Ethereum*, permitindo transações mais rápidas e com menor custo, ao processar operações *off-chain* (fora da cadeia principal) e registrá-las posteriormente na rede principal *on-chain*.

A criação e execução de contratos inteligentes na *Ethereum* são feitas por meio da EVM — uma máquina virtual compatível com todos os nós da rede, capaz de executar qualquer função computacional *Turing Completeness*. Os contratos são escritos, em sua maioria, na linguagem *Solidity* exemplificada no Algoritimo 1, compilados para bytecode e processados pela EVM de forma descentralizada e segura (Kuntz, 2022).

Algoritmo 1 – Exemplo de contrato *Solidity* simples.

```
1  // SPDX-License-Identifier: MIT
2  pragma solidity ^0.8.20;
3
4  contract Cofrinho {
5      address public dono;
6      constructor() {
7          dono = msg.sender;
8      }
9      function depositar() public payable {
10         // O valor enviado (msg.value)
11     }
12     function sacar() public {
13         require(msg.sender == dono, "Apenas o dono pode sacar.");
14         payable(dono).transfer(address(this).balance);
15     }
16     function saldo() public view returns (uint) {
17         return address(this).balance;
18     }
19 }
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

2.4 Comparativo entre Ethereum e Subcamadas (*Layer 2*)

Embora a rede *Ethereum* tenha revolucionado o desenvolvimento de DApps, ainda enfrenta desafios significativos relacionados à escalabilidade e ao custo das transações. Com o aumento da demanda, sua camada principal *Layer 1* frequentemente atinge o limite de capacidade, resultando em altas taxas e lentidão no processamento. Para mitigar esses problemas, surgiram as chamadas soluções de *Layer 2*, que operam sobre a *Ethereum* com o objetivo de aumentar a capacidade de processamento, reduzir custos e melhorar a experiência do usuário, sem comprometer a segurança e a descentralização da camada principal. Essas soluções realizam transações fora da cadeia principal, registrando apenas os resultados consolidados na *Layer 1*, o que proporciona maior eficiência e desempenho à rede (Kuntz, 2022).

Entre as principais abordagens de segunda camada destacam-se os *Rollups*, que agrupam várias transações realizadas *off-chain* e as registram em lote na *Ethereum*. Essa estratégia permite que grandes volumes de dados sejam processados de forma eficiente e segura, com posterior validação na rede principal. *Rollups* como o Arbitrum e o Optimism utilizam o *Optimistic Rollups* (modelo otimista), em que se assume que as transações são válidas por padrão, permitindo contestações apenas quando necessário.

Outra abordagem são as *Sidechains* (Cadeias laterais), que consistem em *blockchains* paralelas à *Ethereum*. Elas mantêm compatibilidade com a EVM, mas operam com suas próprias regras de consenso, o que lhes garante maior autonomia e desempenho, ainda que com menor segurança descentralizada. Um exemplo amplamente utilizado é a *Polygon Proof of Stake* (PoS) (prova de participação), conhecida por oferecer transações rápidas e de baixo custo.

Por fim, há os *ZK-Rollups* e o *Validium*, que utilizam provas criptográficas como as *zero-knowledge proofs* para garantir a validade das transações realizadas fora da cadeia. Nos *ZK-Rollups*, essas provas são publicadas na *blockchain* junto com os dados das transações, assegurando máxima segurança e verificabilidade. Já no *Validium*, os dados permanecem fora da *blockchain*, aumentando ainda mais a escalabilidade, embora com sacrifício parcial da disponibilidade dos dados. Todas essas soluções são fundamentais para ampliar a adoção da tecnologia *blockchain*, permitindo a criação de aplicações descentralizadas escaláveis, acessíveis e economicamente viáveis (Kuntz, 2022).

A seguir na Tabela 1, apresenta-se uma comparação entre a *Ethereum Layer 1* e algumas das soluções de *Layer 2* mais utilizadas atualmente.

Tabela 1 – Comparação entre *Ethereum* e soluções de segunda camada

Característica	***Ethereum* (L1)**	***Polygon* (L2)**	***Arbitrum* (L2)**	***Optimism* (L2)**
Tipo de rede	Camada 1 pública	*Sidechain* (PoS)	*Rollup* otimista	*Rollup* otimista
Transações por segundo (TPS)	~30	~7.000	~4.500	~2.000
Custo médio por transação (Gás)	US$ 0,3–1,0	US$ 0,001	US$ 0,03	US$ 0,03
Tempo de confirmação	12–15 s	~2 s	~1 s	~1 s
Segurança	Muito alta	Moderada	Alta	Alta
Compatível com EVM	Sim	Sim	Sim	Sim
Popularidade / adoção	Muito alta	Alta	Alta	Média

Fonte: Elaborado pelo autor (2025), com dados de Ethereum et al. (2024).

2.5 Desafios e Limitações da Tecnologia Blockchain

Apesar das inúmeras vantagens da tecnologia *blockchain* e dos contratos inteligentes, seu uso ainda apresenta diversas desvantagens e desafios que precisam ser considerados, especialmente em projetos voltados ao setor público. Tais limitações dizem respeito não apenas à complexidade técnica envolvida, mas também aos riscos operacionais e de segurança inerentes à própria natureza descentralizada dessas tecnologias.

No caso específico dos contratos inteligentes, uma de suas principais limitações é a imutabilidade do código após a sua implantação. Uma vez publicado na rede, o contrato não pode mais ser alterado, o que exige extremo cuidado no planejamento e desenvolvimento, pois qualquer falha, mesmo que pequena, pode acarretar prejuízos significativos e irreversíveis. Um exemplo emblemático desse tipo de risco foi o ataque ao Organização Autônoma Descentralizada (DAO), ocorrido em 2016, que resultou na divisão da própria rede *Ethereum* em duas versões distintas: *Ethereum* e *Ethereum Classic* .

Além disso, a presença de vulnerabilidades no código dos contratos inteligentes é um problema recorrente, frequentemente decorrente de práticas inadequadas de desenvolvimento. Exemplos comuns incluem a falta de definição correta da visibilidade de funções e variáveis, o uso de versões instáveis ou inseguras de compiladores, conhecidas como *floating pragmas*, e a implementação de funções sensíveis sem os controles de acesso apropriados. Essas falhas expõem os contratos a ataques que, muitas vezes, não requerem técnicas avançadas, sendo explorados a partir de descuidos básicos dos desenvolvedores (Kuntz, 2022).

Essa realidade evidencia outra fragilidade dos contratos inteligentes: a responsabilidade

integral do desenvolvedor pela segurança da aplicação. Como a lógica de funcionamento permanece registrada de forma permanente na *blockchain*, qualquer brecha deixada no código pode ser explorada por agentes mal intencionados, que se aproveitam das regras legítimas da rede para causar danos, sem que seja necessário manipular diretamente a infraestrutura ou utilizar técnicas de invasão sofisticadas (Kuntz, 2022).

No entanto, apesar dessas limitações, é possível mitigar consideravelmente os riscos associados aos contratos inteligentes por meio de auditorias especializadas. Existem empresas reconhecidas internacionalmente, como *CertiK*, *OpenZeppelin* e *Trail of Bits*, que oferecem serviços de auditoria técnica de código-fonte para *smart contracts*, analisando falhas de segurança, vulnerabilidades lógicas e inconsistências de implementação. Essas auditorias, realizadas antes da publicação dos contratos na rede principal, tornam o ambiente mais seguro, aumentam a confiança dos usuários e fortalecem a credibilidade dos projetos baseados em *blockchain*. Portanto, embora a responsabilidade do desenvolvedor seja grande, há meios técnicos confiáveis para garantir maior robustez ao sistema, especialmente quando se busca transparência e confiança em aplicações públicas (Certik; Openzeppelin; Bits, 2024).

2.6 Conclusão do Capítulo: Fundamentos da Tecnologia Blockchain

A análise realizada ao longo deste capítulo permitiu compreender os principais fundamentos da tecnologia *blockchain* e sua evolução até os contratos inteligentes, com ênfase na rede *Ethereum* e suas soluções de escalabilidade. Observou-se que a *blockchain* oferece uma infraestrutura descentralizada, segura e transparente, cujas características técnicas — como imutabilidade, criptografia e validação distribuída — a tornam altamente adequada para contextos que demandam integridade e confiança nas informações.

A introdução dos contratos inteligentes ampliou ainda mais o potencial da tecnologia, possibilitando a automatização de regras e transações sem a necessidade de intermediários, o que reduz custos, aumenta a eficiência e elimina pontos vulneráveis à fraude. Além disso, as soluções de segunda camada foram discutidas como alternativas viáveis para superar as limitações de escalabilidade da *Ethereum*, mantendo a compatibilidade com sua estrutura e segurança.

Esses conhecimentos técnicos formam a base conceitual necessária para a proposta desenvolvida neste trabalho. No capítulo seguinte, serão abordadas as aplicações da *blockchain* na administração pública, com foco na viabilidade de sua adoção para promover a rastreabilidade do dinheiro público, especialmente no setor da saúde.

3 UTILIZAÇÃO DA BLOCKCHAIN PARA GOVERNOS

A aplicação da tecnologia *blockchain* vai muito além do universo das criptomoedas, alcançando setores como saúde, logística, meio ambiente e, em especial, a administração pública. Sua estrutura descentralizada e imutável oferece uma base robusta para promover maior transparência, rastreabilidade e segurança nos dados governamentais. Essa capacidade permite, por exemplo, implementar sistemas que acompanham em tempo real o fluxo de recursos públicos — desde a arrecadação até a aplicação final — reduzindo riscos de corrupção, desvios e má gestão.

Embora ainda seja desconhecida por grande parte da população brasileira e internacional, a *blockchain* já possui aplicações concretas no setor público nacional. Um exemplo notável é a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), cuja emissão utiliza *blockchain* para garantir maior rastreabilidade, segurança e consistência. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o sistema permite, inclusive, a inscrição do CPF diretamente no balcão do órgão de identificação, trazendo benefícios diretos à cidadania (Govbr, 2023).

Internacionalmente, a Estônia é referência na adoção da tecnologia, com o sistema *e-Residency*, um registro digital descentralizado que armazena informações como identidade, escolaridade e histórico de trabalho desde o nascimento do cidadão (Vale, 2020). No Brasil, outro avanço importante é o Digital Real Eletrônico X (DREX) — a moeda digital do Banco Central — que utiliza *blockchain* para garantir transações mais seguras e transparentes. Além disso, bancos como o Itaú e o Banco do Brasil já exploram essa tecnologia para reforçar a segurança e rastreabilidade de suas operações financeiras.

Diante desse cenário, torna-se evidente o potencial transformador da *blockchain* na gestão pública. Este capítulo explora aplicações já adotadas por governos ao redor do mundo, analisa benefícios e desafios envolvidos e propõe uma abordagem de rastreabilidade do dinheiro público baseada em contratos inteligentes e registros descentralizados, com o objetivo de promover maior transparência, controle social e confiança nas instituições.

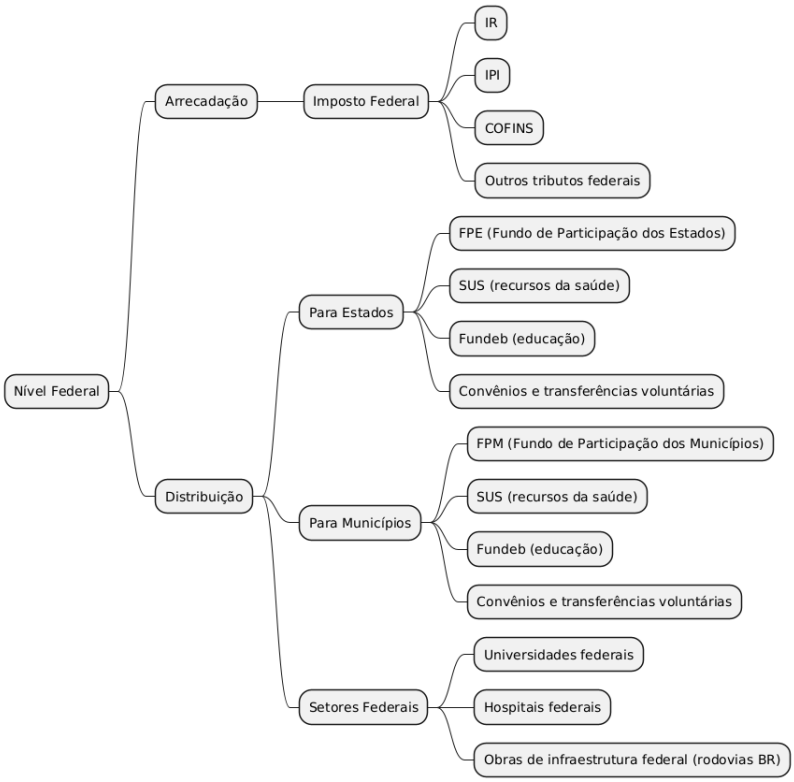
3.1 Arrecadação e Distribuição do Dinheiro Público no Brasil

No Brasil, a arrecadação e distribuição de recursos públicos são regidas por um conjunto de normas constitucionais e legais que estabelecem as competências tributárias e os mecanismos de repartição de receitas entre os entes federativos (Brasil, 1988).

A Constituição Federal de 1988 define as competências tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A União é responsável pela arrecadação de tributos como o Imposto de Renda (IR), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) representado na Figura 4. Os Estados arrecadam tributos como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Os Municípios, por sua vez, arrecadam tributos como o Imposto sobre Serviços (ISS) e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) (Brasil,

1988).

Figura 4 – Fluxo de arrecadação e distribuição de nível federal

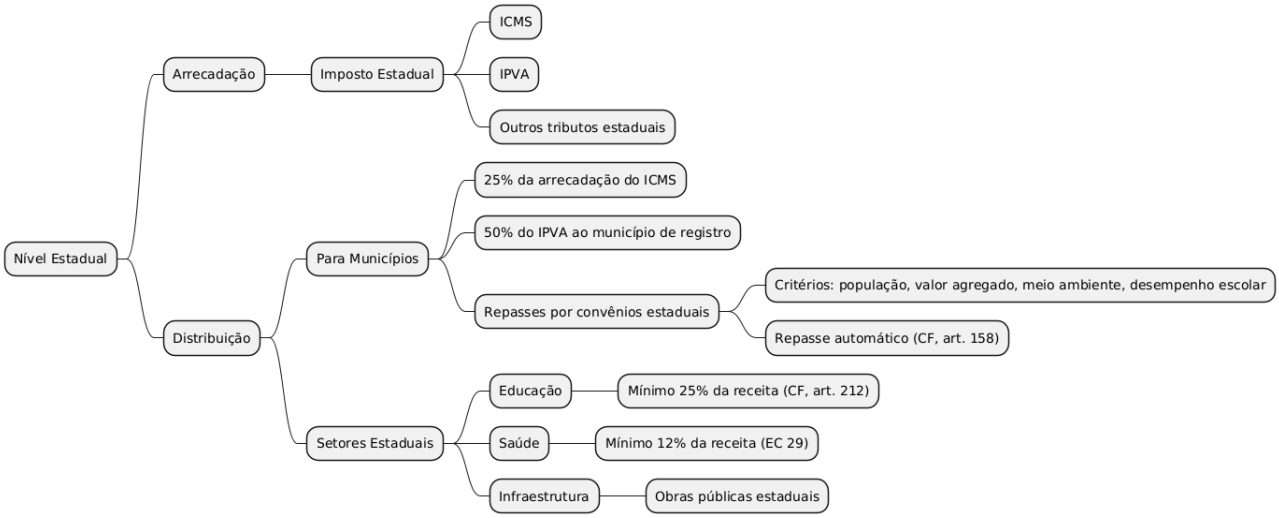


Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A repartição de receitas entre os entes federativos é estabelecida nos artigos 158 e 159 da Constituição. O artigo 158 determina que pertencem aos Municípios: o produto da arrecadação do IPVA, 50% do IPVA arrecadado no território municipal; 25% do produto da arrecadação do ICMS; entre outros. O artigo 159 estabelece que a União deve entregar: 21,5% do produto da arrecadação do IR e do IPI ao Fundo de Participação dos Estados (FPE); 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM); 10% ao Fundo de Compensação de Exportações (FCE); entre outros (Brasil, 1988).

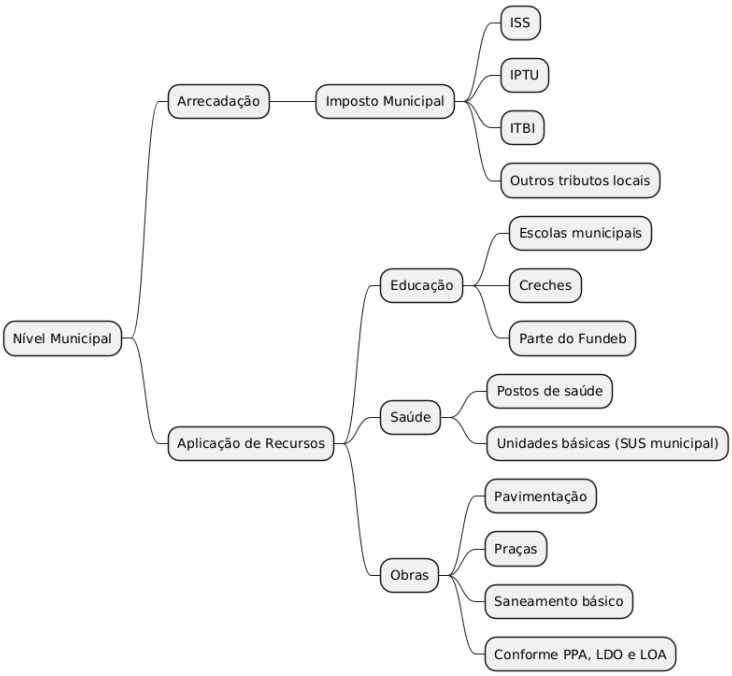
Além disso, a Constituição estabelece aplicações mínimas de recursos em setores essenciais. O artigo 212 determina que os Estados e os Municípios devem aplicar, anualmente, no mínimo 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino (Brasil, 1988). O artigo 198, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 29/2000, estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem aplicar recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde evidenciado nas Figuras 5 e 6. A Emenda Constitucional nº 29/2000, promulgada em 13 de setembro de 2000, foi um passo fundamental para a garantia da efetivação do direito à saúde, ao vincular um aporte mínimo de recursos a serem gastos pelos entes federados obrigatoriamente em ações e serviços públicos de saúde (Brasil, 2000).

Figura 5 – Fluxo de arrecadação e distribuição de nível estadual



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Figura 6 – Fluxo de arrecadação e distribuição de nível municipal



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Essas normas visam assegurar uma distribuição equitativa do dinheiro público, promovendo o desenvolvimento regional equilibrado e garantindo o financiamento adequado das políticas públicas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura, conforme demonstrado no fluxo apresentado anteriormente.

3.2 Aplicabilidade e Viabilidade da Blockchain no Setor Público

A tecnologia *blockchain* tem se destacado como uma alternativa viável e promissora para enfrentar diversos desafios da administração pública, especialmente em países em desenvolvimento. Um de seus usos mais relevantes está na gestão de registros de propriedade de terras, um setor historicamente marcado por fragilidades, informalidade e ausência de sistemas confiáveis (Kshetri; Rogers, 2018).

Em regiões como o Haiti, o terremoto de 2010 destruiu todos os registros físicos municipais, deixando milhares de agricultores sem documentação que comprovasse a posse de suas terras. Essa vulnerabilidade compromete a segurança jurídica e impede o acesso a crédito e à proteção patrimonial. Segundo (Kshetri; Rogers, 2018), ativos sem documentação formal geram perdas econômicas globais da ordem de US$ 20 trilhões.

Diante desse cenário, a *blockchain* surge como uma alternativa segura, transparente e eficiente. Sistemas baseados nessa tecnologia permitem a criação de registros imutáveis com histórico completo de transações, contendo informações como autor, data e finalidade de cada modificação. Isso reduz drasticamente as chances de fraudes e disputas judiciais. No Brasil, municípios como Pelotas (RS) e Morro Redondo já utilizam a *blockchain* para registrar dados de zoneamento, identidade do proprietário e coordenadas geográficas (Kshetri; Rogers, 2018).

Além da segurança jurídica, a redução de custos é um benefício importante: na Geórgia, a migração do registro fundiário para a *blockchain* reduziu taxas de aproximadamente US$ 200 para apenas US$ 0,10 (Kshetri; Rogers, 2018). No entanto, é preciso reconhecer que a tecnologia, por si só, não soluciona todos os problemas. A qualidade e legitimidade dos dados inseridos ainda dependem de mecanismos institucionais confiáveis e, muitas vezes, enfrentam resistência política por parte de setores que enxergam a transparência como uma ameaça ao status quo.

Ainda assim, quando implementada com critérios de justiça e imparcialidade, a *blockchain* tem potencial para representar o primeiro acesso legal e efetivo à propriedade para populações marginalizadas, rompendo ciclos históricos de exclusão. Como destacam (Zia et al., 2022), sistemas públicos de registro baseados em *blockchain* fornecem logs de auditoria imutáveis com assinaturas criptográficas, permitindo a responsabilização de agentes públicos por alterações indevidas.

Além dos registros fundiários, a *blockchain* vem se mostrando viável também em sistemas de distribuição de benefícios sociais, promovendo maior eficiência, transparência e rastreabilidade. No Brasil, um exemplo prático é a moeda social Mumbuca, do município de Maricá (RJ). Através de uma criptomoeda local, os repasses são direcionados ao consumo regional, garantindo que os benefícios cheguem aos destinatários pretendidos e impulsionem a economia local (Zia et al., 2022).

A utilização de contratos inteligentes potencializa ainda mais esse tipo de sistema. Esses contratos permitem a programação automática de regras de uso dos recursos, como a limitação de gastos a determinados estabelecimentos ou a concessão de incentivos para comportamentos

sustentáveis. Essa abordagem amplia a eficiência das políticas públicas, promovendo uma governança digital orientada por dados e automatismos.

Exemplos internacionais reforçam essa tendência. Iniciativas como a *FairCoin* (Espanha), a *Moneda PAR* (Argentina) e a *Sarafu* (Quênia) mostram como moedas digitais locais baseadas em *blockchain* têm contribuído para a inclusão econômica, resiliência comunitária e desenvolvimento sustentável, sobretudo em momentos de crise.

Em resumo, a *blockchain* não apenas resolve gargalos técnicos da administração pública, como também possui viabilidade econômica, social e tecnológica, abrindo caminho para uma nova era de governança pública baseada em confiança, descentralização e transparência.

3.3 Casos Reais de Falta de Rastreabilidade e Ineficiência

A falta de mecanismos eficazes de rastreabilidade financeira no setor público brasileiro tem contribuído para práticas como corrupção, má gestão de recursos e desvios orçamentários. A ausência de transparência no controle de gastos públicos compromete a confiança da sociedade nas instituições e dificulta a fiscalização adequada por parte dos órgãos competentes, resultando em impactos negativos para a administração pública e para o desenvolvimento social.

Um caso emblemático ocorreu em 2024, quando uma operação da Polícia Federal revelou o desvio de R$ 1,4 bilhão no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). O esquema envolvia empresas de fachada utilizadas para fraudar contratos e lavar dinheiro público (Elijonas, 2024). A inexistência de um sistema de controle em tempo real permitiu que as transações ocorressem de forma opaca, dificultando a atuação dos órgãos fiscalizadores e retardando a responsabilização dos envolvidos.

Outro escândalo de grandes proporções atingiu o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entre os anos de 2019 e 2024, quando um esquema fraudulento resultou em prejuízos estimados em R$ 6,3 bilhões. Nesse caso, entidades de classe firmavam Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com o INSS para realizar descontos mensais não autorizados nos benefícios de aposentados e pensionistas. A maior parte das vítimas sequer reconhecia os débitos. Uma investigação conduzida pela Controladoria-Geral da União (CGU) revelou que 97% dos beneficiários entrevistados negaram ter autorizado os descontos (Uol, 2025).

A Operação Sem Desconto, deflagrada em abril de 2025, resultou em mais de 200 mandados de busca e apreensão e levou ao afastamento do então presidente do INSS. O caso gerou forte repercussão política, com exigências de investigação mais profunda e a suspensão imediata de todos os convênios similares. Esse episódio deixou clara a necessidade de mecanismos de rastreabilidade robustos que permitam a verificação de autorizações, o monitoramento de transações e a identificação de irregularidades de forma preventiva (Uol, 2025).

Além dos escândalos de corrupção, a pandemia da COVID-19 expôs deficiências estruturais nos sistemas tradicionais de distribuição de benefícios sociais. Para mitigar os impactos da crise sanitária, o governo brasileiro implementou, com urgência, o Auxílio Emergencial,

beneficiando cerca de 66 milhões de pessoas com o repasse total de R$ 280 bilhões até o final de 2020 — o equivalente a aproximadamente 4% do Produto Interno Bruto (PIB) (Zia et al., 2022). Apesar da importância da iniciativa, o programa enfrentou diversos entraves operacionais: burocracia excessiva, cadastros desatualizados, exclusão de beneficiários legítimos e atrasos nos repasses comprometeram sua efetividade.

Outro problema recorrente foi o uso indevido dos recursos. Em muitos casos, o dinheiro destinado a regiões vulneráveis foi gasto em municípios mais ricos ou absorvido por grandes redes varejistas, reduzindo o impacto positivo esperado nas economias locais e falhando em atingir os públicos prioritários (Zia et al., 2022).

Esses exemplos concretos revelam não apenas a vulnerabilidade dos atuais sistemas de gestão pública, mas também a necessidade urgente de adotar soluções que garantam transparência, auditabilidade e rastreabilidade em tempo real.

3.4 Blockchain na Saúde Pública: Trabalhos Relacionados

Diversas pesquisas recentes têm investigado o uso da tecnologia *blockchain* na área da saúde, especialmente com foco na gestão de dados sensíveis, como prontuários médicos eletrônicos. No contexto brasileiro, destaca-se a proposta de Rodrigues (2021), que apresenta uma plataforma baseada em *blockchain* voltada ao gerenciamento dos Prontuários Médicos Eletrônicos (PMEs) de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A motivação reside no desafio enfrentado pelo sistema público de saúde, que atende uma população superior a 214 milhões de habitantes, distribuídos por um território de dimensões continentais. Atualmente, os dados clínicos encontram-se fragmentados entre diferentes unidades de saúde, sem integração eficiente e com limitações significativas em termos de segurança, escalabilidade e rastreabilidade.

O estudo reconhece que os prontuários em papel ainda são comuns, embora haja um esforço crescente de informatização. No entanto, mesmo os registros eletrônicos, quando existentes, permanecem isolados em sistemas locais, dificultando a construção de uma base nacional unificada. Esse cenário compromete tanto a eficiência no atendimento quanto a transparência no uso dos dados, dificultando auditorias e análises epidemiológicas em larga escala. Soma-se a isso a fragilidade na segurança das informações, que, em muitos casos, dependem apenas de senhas simples, sem proteção criptográfica robusta. Ademais, o paciente não possui controle efetivo sobre a divulgação de seus dados médicos, em desacordo com os princípios da LGPD Rodrigues (2021).

Para mitigar essas limitações, propõe-se uma arquitetura distribuída baseada em *blockchain*, composta por três componentes principais: unidades de saúde, uma rede de validadores ou mineradores e uma base global de dados externa. A proposta utiliza uma rede permissionada, adequada ao contexto institucional do SUS, em que a participação e o acesso são controlados por autoridades de saúde. O modelo contempla a criação, atualização, recuperação e auditoria dos prontuários, com todas as operações registradas em blocos imutáveis. O algoritmo de consenso

adotado é o *Practical Byzantine Fault Tolerance* (PBFT), escolhido por seu equilíbrio entre segurança e desempenho, especialmente em redes com até 200 nós — número compatível com as unidades federativas brasileiras (Rodrigues, 2021).

A avaliação teórica foi realizada por meio de modelagem analítica, utilizando teoria das filas para simular o tempo de resposta das transações e o impacto de diferentes topologias de rede. Os resultados indicam que, mesmo em cenários com falhas parciais nos validadores, o sistema mantém desempenho satisfatório. Em termos de escalabilidade, estimou-se que a plataforma poderia suportar mais de 1,4 bilhão de visitas anuais ao SUS sem comprometer sua estabilidade. Quanto ao custo, mesmo considerando o crescimento exponencial da base de dados até 2030, o impacto financeiro seria inferior a 1% do orçamento anual do Ministério da Saúde (MS), reforçando a viabilidade econômica da proposta (Rodrigues, 2021).

Do ponto de vista da transparência, a plataforma representa um avanço significativo. Todas as ações realizadas sobre os prontuários ficam registradas de forma imutável, permitindo o rastreamento completo do ciclo de vida das informações. Isso facilita auditorias e investigações, além de fortalecer o controle social sobre a gestão pública da saúde. A confidencialidade é assegurada por criptografia de chave pública, e o acesso aos dados só é possível mediante autorização do paciente, em conformidade com a LGPD, garantindo maior proteção aos direitos individuais (Rodrigues, 2021).

Essa proposta se destaca no estado da arte por ser uma das poucas voltadas especificamente à realidade do SUS. Enquanto a maioria dos estudos se concentra em ambientes hospitalares privados ou sistemas internacionais, a plataforma de Rodrigues busca integrar diferentes unidades do sistema público brasileiro, considerando suas particularidades operacionais e institucionais. Embora ainda conceitual, a pesquisa oferece uma base sólida de conhecimento técnico e experimental, capaz de orientar o desenvolvimento de soluções reais nos próximos anos. Fica evidente, portanto, que a tecnologia *blockchain* possui grande potencial para modernizar a gestão da saúde pública no Brasil, promovendo eficiência, integridade e, sobretudo, maior transparência no uso dos dados dos cidadãos (Rodrigues, 2021).

A pandemia de COVID-19 também evidenciou limitações dos sistemas públicos de saúde, especialmente no gerenciamento de vacinas. Um caso emblemático é o sistema VAMS, dos Estados Unidos, que, mesmo com um investimento de US$ 44 milhões, apresentou falhas como previsão incorreta de estoques, vulnerabilidades de segurança e ineficiências nos agendamentos (Zia et al., 2022).

De modo geral, os dados de saúde pública continuam fragmentados entre diversas instituições e expostos a riscos de manipulação, o que dificulta a rastreabilidade e a resposta eficiente a crises sanitárias.

A tecnologia *blockchain* surge como uma alternativa segura e descentralizada, com registros imutáveis e auditáveis, acessíveis apenas por profissionais autorizados. Isso facilita a rastreabilidade da cadeia de suprimentos da produção à aplicação da vacina garantindo maior segurança e eficiência.

Exemplos de iniciativas bem-sucedidas incluem a Estônia, que desde 2008 utiliza a infraestrutura KSI *blockchain*, com validações criptográficas para proteger dados públicos; o Reino Unido, que empregou sensores conectados à *blockchain* para monitorar, em tempo real, a temperatura de armazenamento das vacinas; e a Coreia do Sul, especificamente na Ilha de Jeju, que adotou um sistema baseado em *blockchain* para rastrear contatos de turistas, com foco na privacidade e no controle epidemiológico (Zia et al., 2022).

3.5 Potenciais Impactos da Blockchain na Gestão Pública

A adoção de tecnologias baseadas em *blockchain* na administração pública pode gerar impactos relevantes tanto do ponto de vista social quanto econômico.

Socialmente, a transparência na gestão dos recursos públicos fortalece a democracia ao permitir o controle social efetivo, promovendo maior confiança da população nas instituições. A rastreabilidade pública também pode inibir a corrupção, já que qualquer cidadão pode acompanhar a destinação e o uso das verbas públicas.

No aspecto econômico, a automatização e a imutabilidade proporcionadas pelos contratos inteligentes podem reduzir significativamente os custos com auditorias, fraudes e retrabalho administrativo. Além disso, o redirecionamento mais eficiente dos recursos tende a gerar ganhos em setores essenciais como saúde, educação e infraestrutura (Rodrigues, 2021).

Quando aplicada de forma estruturada, a *blockchain* pode atuar como um elemento catalisador para a melhoria da eficiência estatal, o empoderamento cidadão e a construção de uma cultura de governança orientada por dados.

3.6 Considerações Finais

A análise das aplicações da *blockchain* no setor público evidencia seu potencial como ferramenta estratégica para transformar a forma como os governos gerenciam, distribuem e prestam contas dos recursos públicos. A transparência, a rastreabilidade e a segurança proporcionadas por essa tecnologia oferecem as bases necessárias para uma gestão mais eficiente e democrática.

A implementação de sistemas baseados em *blockchain*, como o protótipo proposto neste trabalho, representa um passo relevante rumo à modernização da administração pública, especialmente em setores sensíveis como a saúde, onde a confiança da população depende diretamente da lisura e da eficácia na aplicação dos recursos.

4 MODELAGEM

Este capítulo apresenta uma modelagem preliminar do protótipo proposto para a rastreabilidade da aplicação do dinheiro público no setor da saúde, utilizando contratos inteligentes em uma rede *blockchain*. Trata-se de uma etapa inicial que visa representar, de forma sistemática e visual, a estrutura lógica, os fluxos operacionais e a interação entre os principais componentes do protótipo, servindo como base para uma implementação futura em código.

Para isso, são utilizados diversos diagramas, como *mind maps* (mapas mentais), casos de uso, atividades, classes, arquitetura e wireframes visuais. Esses elementos têm o objetivo de traduzir o funcionamento do protótipo em representações compreensíveis e alinhadas às boas práticas da engenharia de software. A modelagem contribui para a compreensão do comportamento esperado dos contratos inteligentes em diferentes esferas de governo federal, estadual e municipal, evidenciando a separação de responsabilidades, os processos de distribuição e aplicação dos recursos, a transparência dos dados públicos e os mecanismos de controle de acesso.

Além disso, este capítulo discute a escolha por uma arquitetura escalável e modular, com foco na possibilidade de expansão futura para outros setores além da saúde, como educação e infraestrutura. O conjunto de diagramas aqui apresentados constitui um alicerce conceitual que orientará a construção do protótipo funcional, assegurando os princípios de rastreabilidade, transparência e segurança na gestão de recursos públicos.

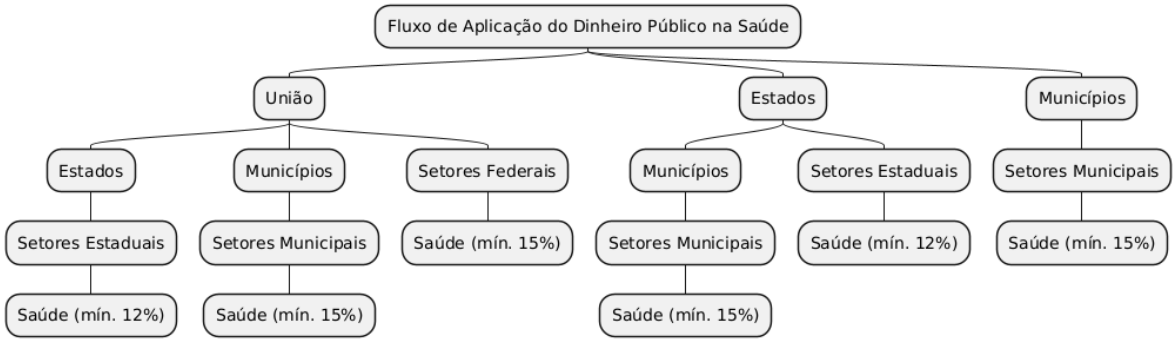
4.1 Mapa Mental sobre o Fluxo de Aplicação

Para facilitar a compreensão da lógica e da estrutura dos contratos inteligentes que compõem o protótipo proposto, elaborou-se um diagrama do tipo mapa mental, que representa de forma visual e hierárquica, o fluxo de execução dos contratos nos três níveis de governo. Esse diagrama foi desenvolvido com o objetivo de complementar os diagramas tradicionais da UML, como os de casos de uso e de classes, oferecendo uma visão mais intuitiva e exploratória da automação dos processos de distribuição e aplicação do dinheiro público na área da saúde.

Nos mapas mentais, observa-se como os contratos inteligentes foram organizados de maneira modular, respeitando a divisão federativa e mantendo uma lógica central padronizada para rastreabilidade e validação. Na Figura 7, é apresentado o diagrama do tipo *mind map*, que representa a modelagem desses contratos inteligentes.

Cada nível governamental possui seu próprio *smart contract*, responsável por ações como o recebimento de recursos, a definição de destino, a execução dos gastos e o registro para auditoria pública. Além disso, o diagrama destaca as obrigações constitucionais mínimas de investimento na área da saúde, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 29/2000 e regulamentações posteriores: a União deve aplicar, no mínimo, 15% da Receita Corrente Líquida; os Estados, 12% da receita de impostos; e os Municípios, 15% da mesma base (Brasil, 2000).

Figura 7 – Fluxo detalhado do dinheiro público nos contratos inteligentes



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A separação por níveis de governo reflete a realidade da arrecadação e da aplicação do dinheiro público, permitindo uma simulação mais fiel e educativa do funcionamento do modelo brasileiro de financiamento da saúde. Essa abordagem também reforça a importância da rastreabilidade em cada etapa do processo, promovendo a transparência e facilitando o controle social.

4.2 Arquitetura

A arquitetura proposta para o protótipo foi concebida com foco na possibilidade de escalabilidade e modularidade, considerando cenários em que a aplicação venha a ser estendida para outros setores além da saúde, como educação e infraestrutura, os quais possuem regras próprias para a alocação de recursos públicos entre os níveis federal, estadual e municipal. A estrutura modular tem o potencial de facilitar o reaproveitamento da lógica dos contratos inteligentes e a adição de novos módulos com menor impacto sobre a estrutura existente. No entanto, por se tratar de uma modelagem preliminar, tais características ainda carecem de validação prática, a ser realizada em uma futura etapa de implementação do protótipo.

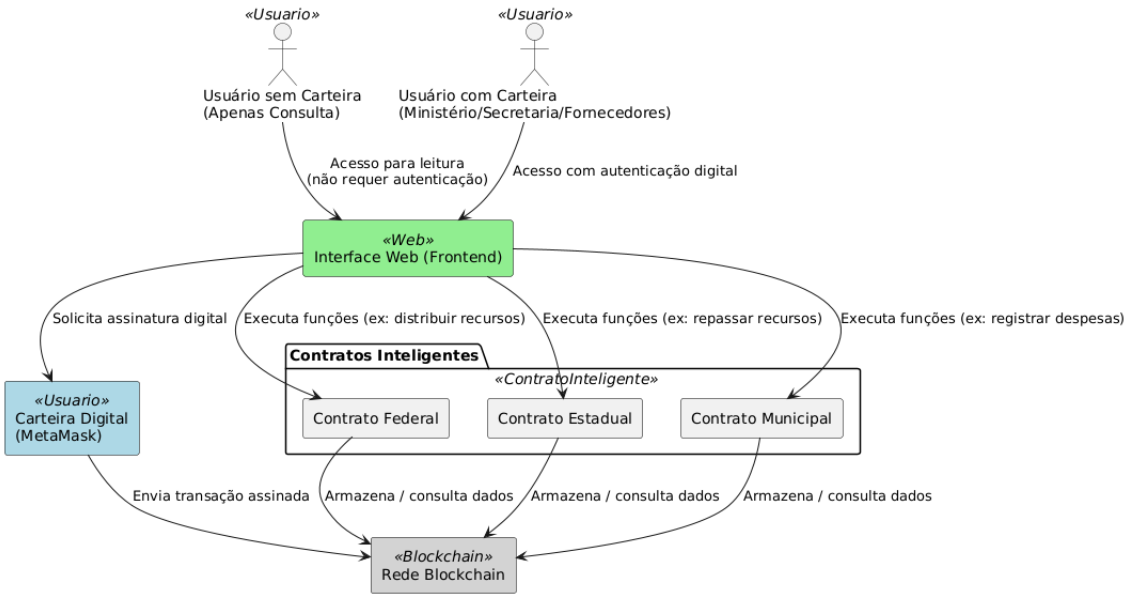
O acesso à aplicação ocorre por meio de uma interface *web*, que possibilita tanto a consulta pública de dados quanto a interação transacional com os *smart contracts*. Usuários que desejam apenas visualizar informações, como os totais arrecadados e distribuídos nacionalmente, o percentual mínimo constitucional destinado à saúde, o percentual já aplicado até o momento, os valores arrecadados, distribuídos e aplicados, além do histórico completo de transações, podem navegar livremente pela wireframe sem a necessidade de autenticação digital ou conexão com uma carteira.

Por outro lado, usuários autorizados, como ministérios e secretarias, que necessitam executar ações ativas — como o registro de despesas, a distribuição de dinheiro público ou a confirmação de recebimento de serviços — devem se conectar ao protótipo por meio de uma carteira digital. Além disso, usuários como fornecedores, responsáveis pela entrega de bens ou

pela prestação de serviços a órgãos governamentais, também precisam realizar a autenticação para confirmar a execução da entrega. Essa autenticação é indispensável para validar a assinatura digital do usuário, garantindo que cada transação seja devidamente enviada e registrada na *blockchain* de forma segura, transparente e rastreável.

Dessa forma, a arquitetura promove segurança, descentralização e transparência, ao mesmo tempo em que assegura uma experiência acessível para o controle social da população. A Figura 8 ilustra essa arquitetura, evidenciando os atores, a interface web, os contratos inteligentes e a interação com a *blockchain*.

Figura 8 – Arquitetura do protótipo



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

4.3 Casos de uso

O diagrama de casos de uso ilustra as principais funcionalidades do protótipo de rastreabilidade, considerando os diferentes papéis dos atores no modelo federativo. Cada ator desempenha ações específicas conforme suas competências legais, abrangendo processos de distribuição e aplicação dos recursos públicos, bem como a confirmação da entrega de serviços relacionados ao dinheiro destinado à área da saúde.

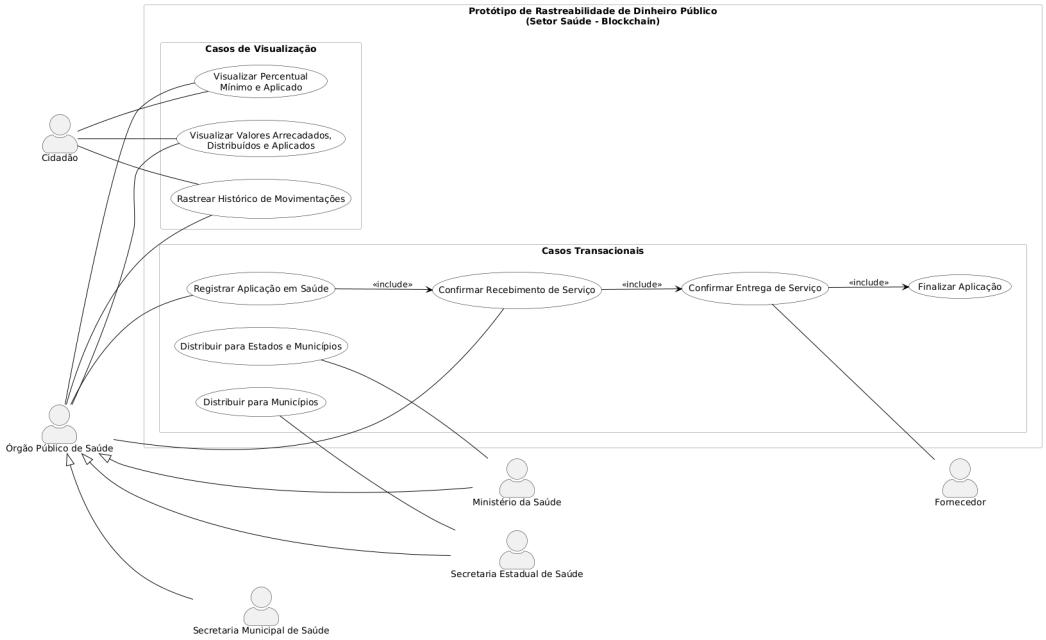
Os órgãos públicos, como o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais, podem realizar transferências de valores entre entes federativos, registrar despesas e confirmar o recebimento de serviços executados. Esses órgãos também têm acesso às funcionalidades de rastreamento das informações registradas na *blockchain*, que incluem os percentuais constitucionais mínimos e aplicados, os valores arrecadados e distribuídos em todo o território nacional e os

montantes correspondentes a cada nível federativo — federal, estadual e municipal — além do histórico detalhado de movimentações e registros.

Os fornecedores, responsáveis pela execução de bens ou serviços contratados, realizam a confirmação de entrega vinculada às transações de aplicação registradas pelos órgãos públicos, garantindo a comprovação da execução do serviço no sistema.

Por sua vez, os cidadãos possuem acesso restrito à visualização dos dados públicos, o que assegura a transparência das informações e fortalece o controle social. Essa relação entre os atores e suas funcionalidades está representada na Figura 9.

Figura 9 – Diagrama de casos de uso



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

4.4 Diagrama de Classes

O diagrama de classes modela os principais atores e objetos envolvidos na rastreabilidade do dinheiro público aplicado na saúde. Cada classe representa uma entidade relevante no contexto da aplicação, com seus respectivos atributos e métodos.

A classe Orgao representa os entes públicos — federais, estaduais ou municipais — e encapsula a lógica de registro de despesas e de distribuição de valores entre os níveis de governo, além de realizar a confirmação de recebimento do serviço registrado como uma aplicação. Um órgão pode efetuar gastos dentro de sua própria esfera ou transferir valores para outros entes subordinados. Essas ações originam instâncias das classes Despesa e Distribuicao, que armazenam os dados das transações registradas na *blockchain*.

A classe Contrato representa o contrato inteligente implantado na *blockchain*, sendo responsável por armazenar e consultar os registros de forma imutável. Todas as despesas e

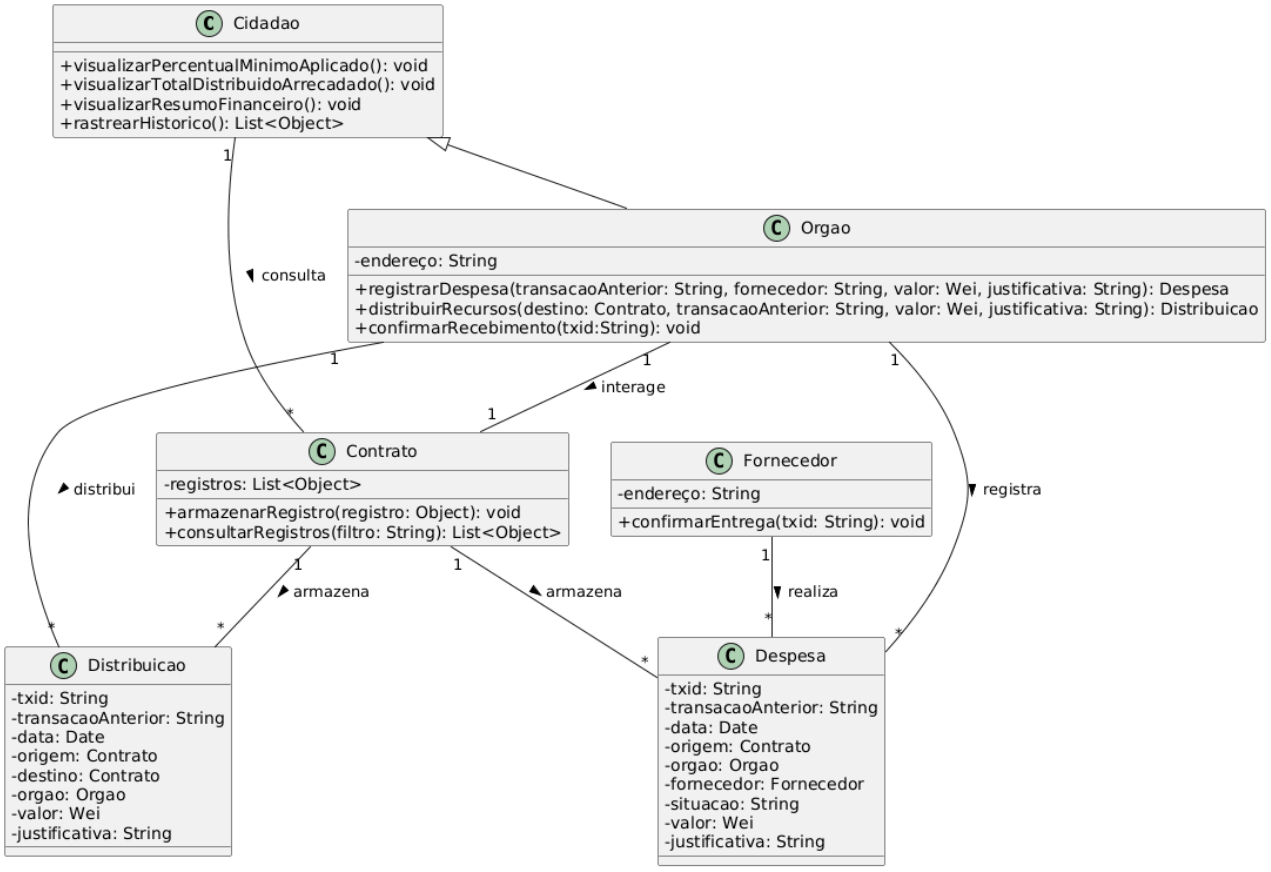
distribuições são persistidas por meio dessa classe, simulando a lógica de um contrato inteligente real.

Já a classe Cidadao fornece funcionalidades de visualização pública, permitindo o acesso a informações como os percentuais constitucionais mínimos exigidos e percentuais aplicados, os valores totais arrecadados e distribuídos, e o histórico completo das movimentações. Como os órgãos também acessam esses dados, a modelagem pressupõe que a classe Orgao herda os métodos da classe Cidadao, promovendo reutilização e clareza no desenho do protótipo.

A classe Fornecedor realiza os serviços registrados pelos órgãos, executando as ações de confirmação de entrega das aplicações registradas.

A Figura 10 apresenta graficamente a estrutura descrita, evidenciando as relações entre as classes e seus principais métodos e atributos. Esse modelo favorece uma estrutura organizada, extensível e coerente com os princípios de rastreabilidade, representando fielmente o comportamento esperado do protótipo proposto.

Figura 10 – Diagrama de classes



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

4.5 Diagrama de Atividades

O diagrama de atividades ilustra o fluxo sequencial de execução no protótipo, representando as ações realizadas por cada ator conforme seu nível de governo.

O fluxo inicia-se no Ministério da Saúde, que, por ocupar a instância mais elevada da hierarquia federativa, pode tanto registrar despesas diretas no setor da saúde quanto realizar a distribuição de dinheiro público para os estados e municípios.

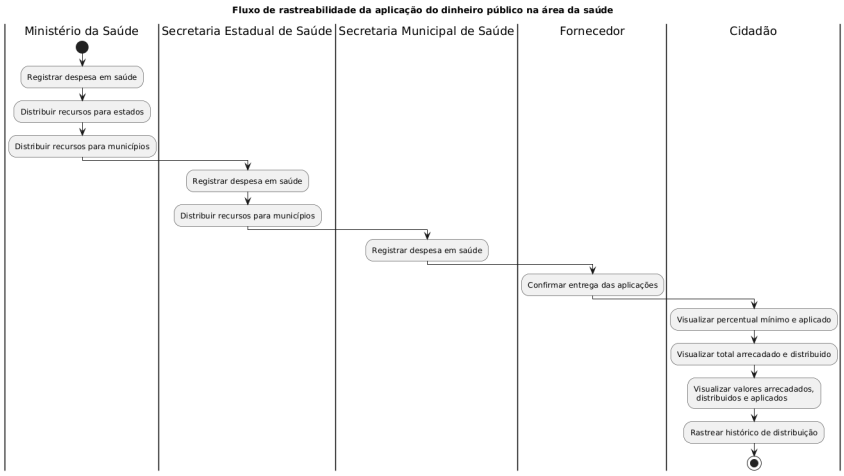
Na etapa seguinte, a Secretaria Estadual de Saúde recebe os valores transferidos da esfera federal, podendo registrar suas próprias despesas ou redistribuir os montantes para as secretarias municipais. Já no nível municipal, a Secretaria Municipal de Saúde é responsável exclusivamente pelo registro dos gastos diretos com saúde.

Após o registro de uma aplicação em saúde, o fornecedor entra no fluxo ao confirmar a entrega dos bens ou serviços contratados. Em seguida, o órgão responsável realiza a confirmação de recebimento, encerrando o ciclo da aplicação e liberando o valor correspondente ao fornecedor.

Por fim, o cidadão exerce seu papel de controle social utilizando o protótipo para visualizar os percentuais constitucionais mínimos exigidos, os montantes arrecadados e distribuídos, bem como rastrear o histórico completo das transferências e despesas registradas.

Esse fluxo, ilustrado na Figura 11, demonstra como os contratos inteligentes modelam a lógica hierárquica da gestão do dinheiro público, promovendo transparência, automação e rastreabilidade em todas as etapas do processo.

Figura 11 – Diagrama de atividades



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

4.6 Wireframes do Protótipo

As Figuras 12 e 13 apresentam o *wireframe* inicial do protótipo, que corresponde à página principal acessível a qualquer usuário. Nessa tela, são exibidas informações consolidadas sobre

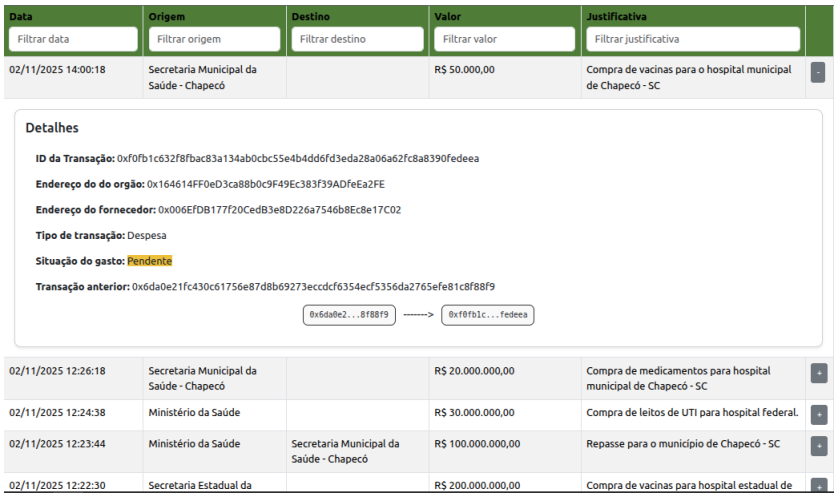
o total arrecadado e distribuído em nível nacional. Um gráfico em formato de barras ilustra o percentual mínimo constitucional e o percentual já aplicado, bem como os valores referentes à arrecadação, distribuição e aplicação do dinheiro público entre os níveis federal, estadual e municipal. Logo abaixo, uma tabela dinâmica apresenta as transações registradas na *blockchain*, sejam elas relativas à distribuição de valores ou ao registro de despesas diretas, oferecendo ainda a opção de expandir e visualizar os detalhes de cada transação.

Figura 12 – Tela inicial de visualização dos dados



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Figura 13 – Tela inicial de visualização dos dados detalhados



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Cada linha da tabela exibe informações essenciais, como a data da transação, a origem, o destino, o valor movimentado e a justificativa correspondente. Essa página também centraliza a funcionalidade de rastreabilidade, permitindo ao usuário aplicar filtros por período, origem, des-

tino, valor e justificativa. Assim, torna-se possível acompanhar de forma detalhada e segmentada o percurso do dinheiro público em cada esfera de governo.

Ao expandir uma transação, são exibidos dados complementares, como o identificador único da transação, o endereço do órgão responsável pelo registro, o endereço do fornecedor (no caso de despesas), o tipo de operação (distribuição ou despesa), o status do gasto (pendente, entregue, recebido ou finalizado) e a transação de origem, quando houver vínculo com repasses anteriores. Dessa forma, o protótipo permite ao usuário compreender todo o encadeamento das movimentações financeiras, desde a distribuição inicial até a aplicação efetiva dos recursos.

A Figura 14 apresenta a interface de movimentação de valores, acessível apenas a usuários autenticados que representem órgãos públicos devidamente autorizados. Nessa tela, é possível registrar transações financeiras, como o repasse de valores para outro ente federativo ou o lançamento de uma despesa.

Figura 14 – Tela de registros e distribuições



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

O formulário requer autenticação por meio de uma carteira digital, garantindo a validade da operação e a rastreabilidade do autor da transação. Nos casos de transferências, os campos a serem preenchidos incluem o destino, o identificador da transação anterior — quando aplicável, exceto para o nível federal, em que esse campo não é informado —, o valor e a justificativa. Já para o registro de despesas, os campos são a transação anterior, o valor, o fornecedor e a justificativa. Após o envio, os dados são transmitidos diretamente ao contrato inteligente correspondente, sendo armazenados na *blockchain* de forma imutável e auditável.

4.7 Considerações Finais da Modelagem

A modelagem apresentada neste capítulo permite compreender com clareza a estrutura e o funcionamento do protótipo de rastreabilidade proposto, destacando-se pela utilização de contratos inteligentes em uma arquitetura orientada à transparência e à automação das movimentações financeiras públicas.

Por meio dos diagramas desenvolvidos, foi possível ilustrar tanto os fluxos operacionais, como a distribuição de recursos, o registro de despesas e o rastreamento de transações, quanto a organização lógica em níveis federativos distintos. A utilização de filtros e permissões também foi cuidadosamente representada, garantindo flexibilidade de acesso e segurança no controle das ações realizadas pelos diferentes entes públicos.

A modelagem das wireframes reforça o caráter didático e acessível do protótipo, ao mesmo tempo em que sustenta a rastreabilidade técnica das informações.

Por fim, cabe destacar que essa modelagem possui limitações naturais ao seu caráter conceitual. O protótipo foi desenvolvido com fins ilustrativos e não está integrado a sistemas oficiais de arrecadação, repasse ou auditoria governamental. Além disso, o uso de uma rede local e a ausência de dados reais de execução orçamentária restringem a representação de complexidades jurídicas, fiscais e operacionais presentes na gestão pública em larga escala. Ainda assim, tais limitações não comprometem a relevância do modelo, que cumpre adequadamente o papel de demonstrar o potencial da tecnologia *blockchain* como ferramenta de transparência e controle social.

5 RESULTADOS E ANÁLISE DO PROTÓTIPO

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com o desenvolvimento do protótipo de sistema baseado em *blockchain*, voltado para o monitoramento da aplicação de recursos públicos na área da saúde. São destacadas as principais funcionalidades implementadas, os fluxos de interação entre os usuários e o sistema, bem como a validação prática da proposta por meio de uma história de usuário que simula situações reais de utilização.

A narrativa tem como objetivo ilustrar o funcionamento do protótipo sob a perspectiva dos diferentes atores envolvidos cidadão, gestores públicos e fornecedores evidenciando o papel da tecnologia *blockchain* na promoção da transparência e do acompanhamento detalhado das transações.

Ao longo do capítulo, são apresentados os resultados visuais do protótipo telas e interações, acompanhados de descrições detalhadas e análises sobre o comportamento do sistema. Por fim, são discutidos os impactos e limitações observados durante os testes, destacando a contribuição da solução proposta para o fortalecimento da governança pública digital.

5.1 Jornada do Usuário e Contexto de Uso

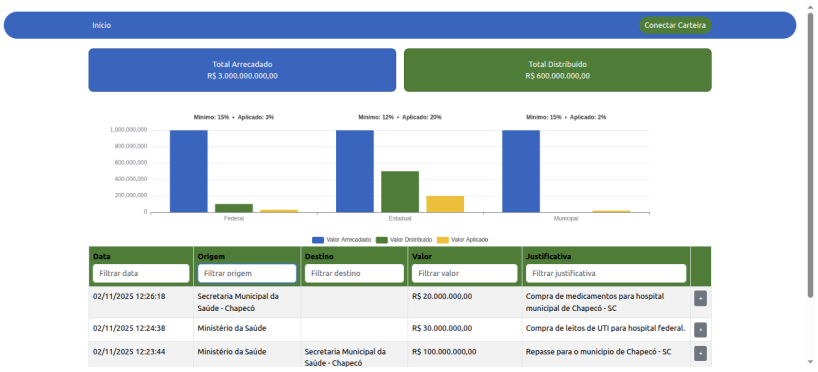
5.1.1 *Cidadão*

Ao acessar o *site*, Mirela, cidadã residente em Chapecó, interage com o protótipo desenvolvido com base na tecnologia *blockchain*, que tem como objetivo proporcionar transparência e rastreabilidade na aplicação do dinheiro público na área da saúde. A tela inicial do sistema é composta por três partes principais:

1. Um painel geral que apresenta o total arrecadado e distribuído em âmbito nacional;
2. Um gráfico comparativo, que ilustra a arrecadação, distribuição e aplicação de recursos nos níveis federal, estadual e municipal;
3. Uma tabela de registros, que exibe os dados extraídos diretamente da *blockchain*, como identificador de transação, valor, origem, destino e justificativa da despesa;

Essa estrutura possibilita ao cidadão compreender, de forma progressiva, tanto o panorama agregado dos valores quanto o detalhamento técnico de cada movimentação registrada na rede. A Figura 15 apresenta a visualização inicial do protótipo.

Figura 15 – Tela inicial do protótipo.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Na parte superior da tela, observam-se dois painéis coloridos que apresentam o total arrecadado e o total distribuído em valores monetários. Esses dados representam a visão consolidada nacional, refletindo as informações obtidas por meio dos contratos inteligentes implantados na *blockchain*. Essa primeira camada tem o objetivo de fornecer uma percepção imediata da situação financeira global, permitindo que o cidadão compreenda o volume total de recursos disponíveis e sua distribuição. A representação visual dessa área pode ser observada na Figura 16.

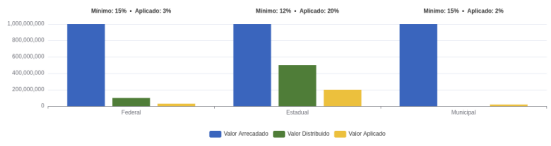
Figura 16 – Painel geral com totais arrecadados e distribuídos.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Logo abaixo, como mostra a Figura 17, Mirela visualiza um gráfico de barras comparativo. Nesse componente, são apresentados os valores arrecadados, distribuídos e aplicados pelos três níveis de governo. Cada conjunto de barras está acompanhado dos percentuais mínimos constitucionais e do percentual efetivamente aplicado até o momento. Essa visualização permite ao cidadão identificar de maneira rápida e intuitiva o comportamento de cada esfera federativa em relação à obrigação mínima de aplicação em saúde.

Figura 17 – Gráfico comparativo de arrecadação, distribuição e aplicação.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Na sequência, Mirela acessa uma tabela de transações, onde estão listadas as informações registradas na *blockchain*. Cada linha da tabela representa uma operação de transferência ou aplicação de recursos, contendo campos como data, origem, destino, valor e justificativa. Esses dados são obtidos diretamente dos contratos inteligentes, assegurando a imutabilidade e autenticidade das informações exibidas. A Figura 18 ilustra esse componente.

Figura 18 – Tabela de registros de transações extraídos da *blockchain*.



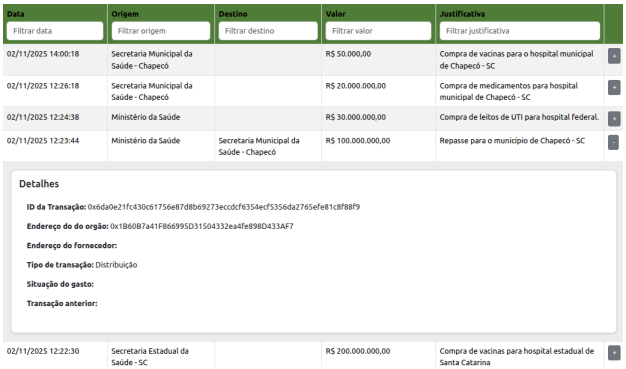
Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Ao clicar em um dos registros da tabela, Mirela pode expandir os detalhes completos da transação, visualizando informações adicionais diretamente do bloco correspondente. Entre os dados apresentados estão:

- ID da transação — identificador único no *blockchain*;
- Endereço da carteira do órgão público — emissor da operação;
- Endereço do fornecedor — quando se trata de uma despesa pública;
- Tipo de transação — indicando se é uma despesa ou uma distribuição;
- Situação do gasto — informando se o recurso está pendente, entregue, recebido ou finalizado;
- Transação anterior — referência ao ID da transação original que deu origem à operação.

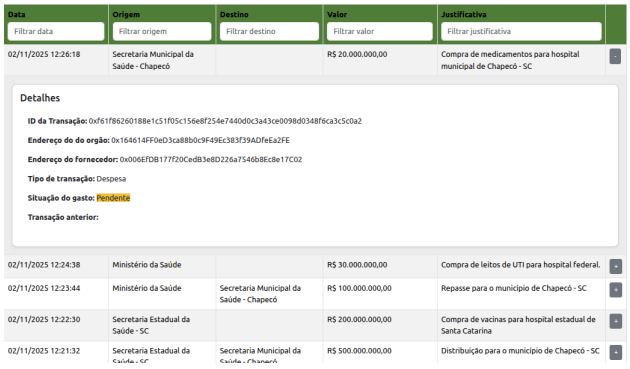
As Figuras 19 e 20 exemplificam as visualizações detalhadas de uma distribuição e de uma aplicação registradas na *blockchain*.

Figura 19 – Visualização detalhada de uma distribuição registrada na *blockchain*.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

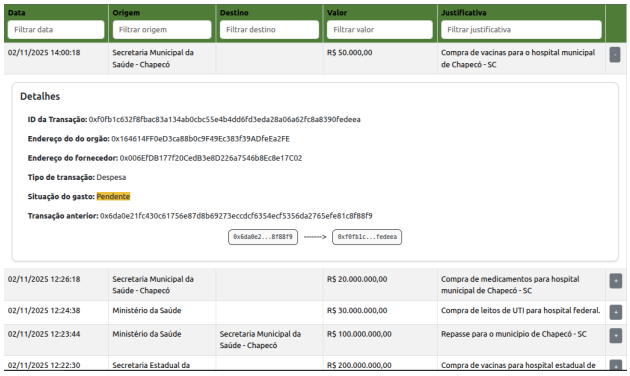
Figura 20 – Visualização detalhada de uma aplicação registrada na *blockchain*.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

O campo “Transação anterior” estabelece o vínculo direto entre diferentes camadas de governo. Por exemplo, quando o Ministério da Saúde distribui valores ao Estado, o protótipo registra o ID dessa transação; posteriormente, quando o Estado realiza um gasto ou repassa parte do valor ao município, ele referencia o ID anterior, formando uma cadeia rastreável de repasses. Essa relação pode ser observada na Figura 21.

Figura 21 – Visualização detalhada de uma transação com referência à transação anterior.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Essa funcionalidade reforça o princípio de transparência total e integridade dos dados, permitindo que qualquer cidadão percorra, passo a passo, o histórico completo de um recurso — desde sua origem federal até a sua aplicação final em uma despesa local. Além disso, o sistema oferece filtros de busca e ordenação, que possibilitam refinar a visualização das informações apresentadas na tabela conforme critérios como data, órgão de origem ou destino, valor movimentado e justifica.

5.1.2 *Órgão*

Ao acessar o *site*, Willian, gestor do Ministério da Saúde, utiliza sua carteira digital institucional *MetaMask* para autenticar-se no protótipo baseado em tecnologia *blockchain*. A autenticação é realizada por meio do botão “Conectar” disponível na barra de navegação superior. Esse procedimento garante que apenas representantes de órgãos públicos devidamente autorizados possam executar operações ativas, como repasses e registros de despesas, assegurando a rastreabilidade e a integridade das transações.

Ao clicar no botão de conexão, é exibido um *pop-up* da carteira *MetaMask*, solicitando permissão para vincular a identidade digital do usuário ao sistema. Essa conexão é validada diretamente pela *blockchain*, dispensando intermediários e garantindo a autenticidade e a imutabilidade das credenciais de acesso.

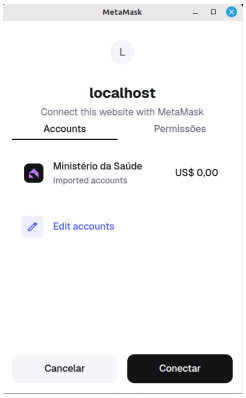
Após a confirmação da conexão, o órgão passa a ter acesso total às funcionalidades de gestão financeira, podendo realizar distribuições de recursos e registrar aplicações de despesas conforme suas atribuições institucionais. As Figuras 22, 23 e 24 ilustram as etapas desse processo de autenticação: o acionamento do botão de conexão, a abertura da carteira digital e a confirmação da vinculação da conta ao protótipo.

Figura 22 – Botão de conexão com a carteira digital.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Figura 23 – Solicitação de conexão via *MetaMask*.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Figura 24 – Confirmação da autenticação no protótipo.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A interface inicial do usuário institucional, após a autenticação, mantém a mesma identidade visual da versão pública, porém incorpora funcionalidades específicas para execução orçamentária e controle dos repasses de recursos.

Ao acessar a aba "Órgão"na barra de navegação, o gestor do Ministério da Saúde, atuando no nível federal, visualiza a interface de gerenciamento de recursos, dividida em dois componentes principais:

- No componente à esquerda, na coloração verde, encontra-se o módulo de "distribuição de recursos", que permite ao órgão realizar repasses financeiros para os níveis estadual e municipal. Para efetuar a operação, o gestor deve informar o valor a ser transferido, selecionar o nível de governo destinatário e registrar uma justificativa para o repasse. Ao confirmar a transação, o contrato inteligente correspondente é executado e o registro é gravado na *blockchain*, garantindo rastreabilidade e imutabilidade da operação;
- No componente à direita, na coloração amarela, localiza-se o módulo de "aplicação de despesas", destinado ao registro das utilizações diretas de recursos do próprio órgão federal.

Nesse campo, o gestor insere o valor a ser aplicado, o endereço da carteira digital do fornecedor responsável pela execução do serviço ou fornecimento do bem, além de uma justificativa que descreve o objetivo do gasto;

As funcionalidades descritas estão ilustradas na Figura 25, que apresenta a visualização do painel de distribuição e aplicação de recursos no nível federal.

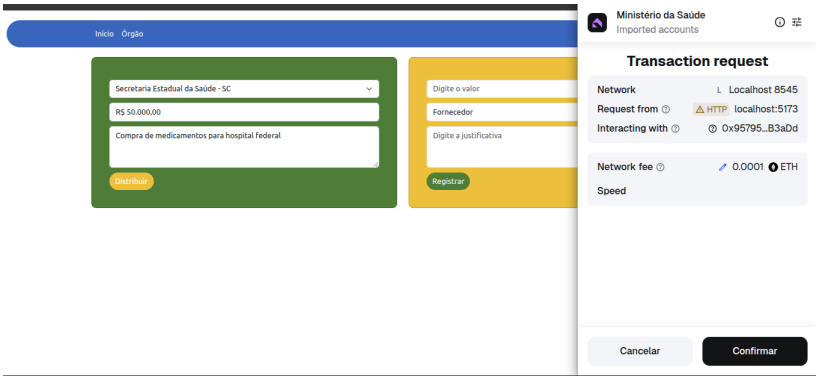
Figura 25 – Visualização detalhada de uma transação com referência à transação anterior.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Ao pressionar o botão "Distribuir"ou "Registrar", é exibido um *pop-up* da carteira digital *MetaMask*, solicitando a confirmação da operação. Nesse momento, são apresentadas informações essenciais sobre a transação, como a taxa de gás, custo necessário para o processamento na rede *blockchain*. Esse procedimento está representado na Figura 26.

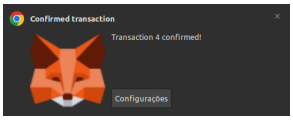
Figura 26 – Confirmação da transação pela carteira digital *MetaMask*.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Após a confirmação, a *MetaMask* exibe uma notificação finalizando o processo de envio, assegurando que os dados foram corretamente transmitidos e armazenados na *blockchain*, conforme ilustrado na Figura 27.

Figura 27 – Notificação de confirmação da transação na *MetaMask*.

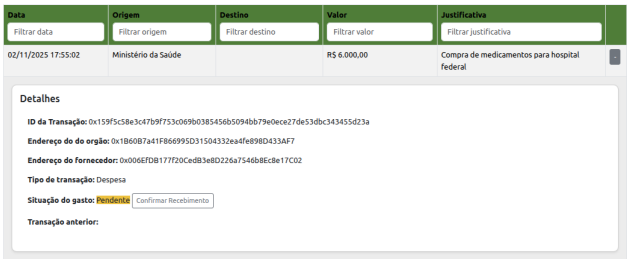


Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Na tela inicial, onde são exibidas todas as transações registradas na *blockchain*, o gestor pode visualizar a operação recém-executada e acessar informações adicionais sobre sua situação. Entre as opções disponíveis, encontra-se a funcionalidade de confirmação de recebimento de serviço ou mercadoria, aplicada às transações de utilização de recursos públicos.

Essa confirmação pode ser realizada tanto pelo órgão que originou a transação quanto por outros órgãos autorizados dentro do mesmo nível federativo. Para maior segurança, o protótipo exige que ambos os lados envolvidos, o órgão contratante e o fornecedor responsável, confirmem o recebimento ou a entrega. Somente após a dupla confirmação a operação é finalizada e o contrato inteligente libera automaticamente o valor ao fornecedor. A Figura 28 ilustra a interface de confirmação de recebimento, inicialmente apresentada com a situação “Pendente”.

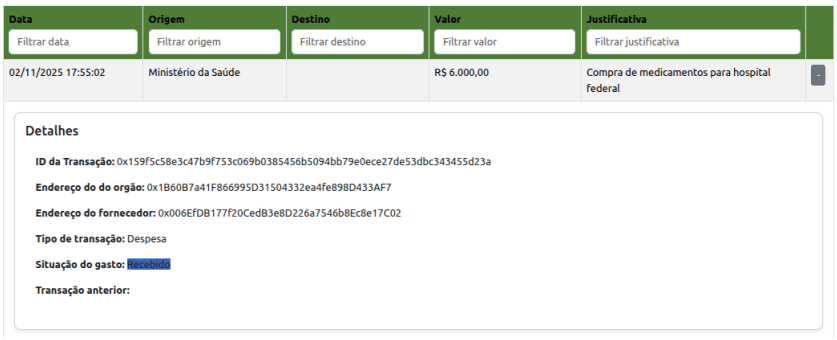
Figura 28 – Interface de confirmação de recebimento de serviço ou mercadoria.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Ao pressionar o botão de confirmação, o protótipo exibe novamente o *pop-up* da carteira digital *MetaMask*, solicitando a validação da operação e apresentando a taxa de gás correspondente ao processamento. Após a confirmação, a situação da operação é automaticamente atualizada, alterando a cor do registro na interface, conforme ilustrado na Figura 29.

Figura 29 – Alteração da situação da operação após confirmação de recebimento.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

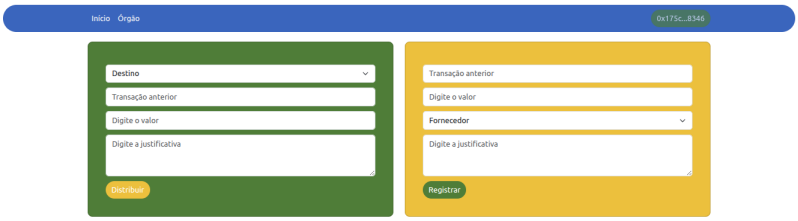
Ao alterar o acesso do usuário para o nível estadual, representado pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, o sistema mantém as mesmas funcionalidades básicas de distribuição e aplicação de recursos, com adaptações específicas para este nível de governo.

O módulo de distribuição permite apenas repasses destinados ao nível municipal, seguindo a hierarquia descendente do fluxo de recursos. Além disso, tanto na distribuição quanto na aplicação, o gestor pode informar, de forma opcional, o ID da transação anterior. Esse identificador estabelece a relação direta entre o repasse recebido do governo federal e a nova movimentação de recursos no âmbito estadual, garantindo rastreabilidade completa. Caso o recurso seja próprio do estado, o campo pode permanecer em branco.

O processo de confirmação segue o mesmo fluxo apresentado no nível federal, incluindo autenticação pela carteira digital, exibição da taxa de gás e notificações de validação na *blockchain*, bem como confirmação de recebimento de bens ou serviços pelas partes envolvidas.

A Figura 30 ilustra a interface da Secretaria Estadual de Saúde, com as opções de distribuição para municípios e aplicação de despesas vinculadas a transações anteriores.

Figura 30 – Interface do órgão estadual com módulos de distribuição e aplicação de recursos.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

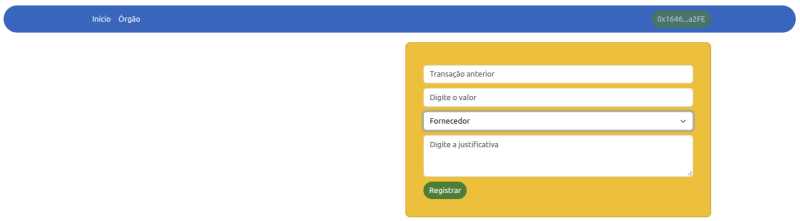
No nível municipal, Davi, gestor da Secretaria de Saúde do Município de Chapecó (SC), realiza a conexão com o protótipo utilizando sua carteira digital institucional. Após a autenticação, ele acessa a aba Órgão, onde estão disponíveis as funcionalidades voltadas à aplicação dos recursos públicos destinados ao município.

Nesse nível, não há opção de distribuição, uma vez que o município representa a última instância na hierarquia de repasses. Assim, o gestor pode apenas registrar as aplicações de despesas, informando o valor a ser utilizado, o endereço da carteira do fornecedor responsável pela execução do serviço ou entrega do bem e, se aplicável, o ID da transação anterior, vinculando a operação a repasses de órgãos superiores federal ou estadual.

O fluxo de operação segue o mesmo padrão dos níveis superiores, incluindo as etapas de confirmação da transação pela *MetaMask*, validação na rede *blockchain* e posterior confirmação de recebimento na tela inicial de registros. Esse processo assegura que os recursos sejam aplicados de forma rastreável, transparente e imutável, garantindo o cumprimento das obrigações legais e o controle público sobre o gasto.

A Figura 31 apresenta a interface do órgão municipal, com o módulo de aplicação de despesas.

Figura 31 – Interface do órgão municipal com módulo de aplicação de despesas.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

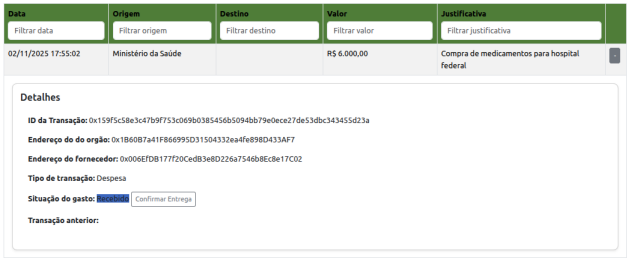
5.1.3 *Fornecedor*

O fornecedor decide se conectar ao protótipo para visualizar as operações vinculadas a ele. Após realizar a autenticação, seguindo o mesmo padrão adotado nos níveis anteriores, ele terá acesso apenas às ações correspondentes à sua função, como confirmar a entrega das mercadorias ou serviços.

O fornecedor não possui acesso ao módulo de Órgão nem a qualquer outra funcionalidade administrativa; sua interface se limita ao botão de confirmação de entrega e à página inicial padrão, compartilhada por todos os usuários do protótipo.

Uma vez que ambas as partes órgão e fornecedor confirmem a entrega, o valor da aplicação referente ao serviço é automaticamente repassado ao fornecedor, garantindo segurança, rastreabilidade e cumprimento do contrato inteligente. A interface dessa etapa está ilustrada na Figura 32, seguindo o mesmo padrão de confirmação utilizado nos níveis anteriores.

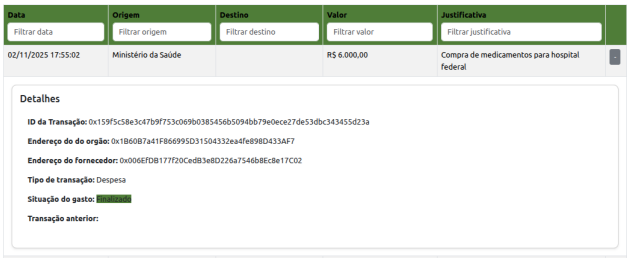
Figura 32 – Interface do fornecedor para confirmação de entrega de mercadorias ou serviços.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Após a confirmação de ambos os lados, a situação do registro é atualizada para “Finalizado”, encerrando o fluxo do protótipo. Essa etapa está demonstrada na Figura 33.

Figura 33 – Registro atualizado para “Finalizado”, encerrando o fluxo do protótipo.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

5.2 Tecnologias Utilizadas

5.2.1 *Solidity*

A linguagem *Solidity* (Solidity, 2025) foi empregada no desenvolvimento dos contratos inteligentes responsáveis por registrar as movimentações financeiras e as distribuições entre os níveis de governo. No protótipo, foram criados contratos distintos para representar as entidades União, Estado e Município, cada um com funções específicas para o registro de despesas, transferências e confirmações de entrega e recebimento.

Durante a implementação, foram utilizadas estruturas de dados como mapeamentos e eventos para armazenar e rastrear as transações de forma auditável. O mapeamento permite associar cada despesa a um identificador único, facilitando o controle individual de cada operação, enquanto os eventos registram, em tempo real, as alterações de estado e as execuções de funções, assegurando a transparência das ações realizadas pelos órgãos.

Um dos desafios enfrentados foi a necessidade de integrar os dados provenientes dos três contratos a fim de consolidar os totais arrecadados e distribuídos em âmbito nacional. Como cada contrato é específico do seu respectivo órgão, foi necessário percorrer as funções de cada instância para gerar uma visão unificada do fluxo financeiro.

Além disso, foi necessário configurar cuidadosamente a visibilidade das funções e variáveis, garantindo que apenas os órgãos com as permissões adequadas pudessem executar determinadas operações. Essa restrição foi implementada por meio do controle de *roles*, herdado das bibliotecas da OpenZeppelin. O código 2 apresenta as principais estruturas e eventos utilizados no contrato estadual, que representam a base lógica para o registro e acompanhamento das despesas públicas na *blockchain*.

Algoritmo 2 – Estruturas e eventos utilizados no contrato estadual em *Solidity*

```
struct Despesa {
    uint256 id;
    address emitente;
    address fornecedor;
    Enumeradores.Situacao situacao;
    uint256 valor;
}

mapping(uint256 => Despesa) public despesas;

event EventoDistribuicao(
    bytes32 indexed txAnterior,
    address indexed orgao,
    TipoOrgao indexed destino,
    uint valor,
    string justificativa
);

event EventoDespesa(
    bytes32 indexed txAnterior,
    address indexed orgao,
    address indexed fornecedor,
    uint256 despesaId,
    uint256 valor,
    Situacao situacao,
    string justificativa
);
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

5.2.2 *Ganache*

O *Ganache* (Ganache, 2025) foi utilizado para executar uma *blockchain* local durante o processo de desenvolvimento e implantação dos contratos inteligentes. A ferramenta foi instalada por meio do gerenciador de pacotes *npm*, utilizando o comando `npm install ganache`, e inicializada diretamente no terminal, sem o uso da interface gráfica.

Ao ser executado, o *Ganache* cria uma rede Ethereum simulada, gerando contas com saldos fictícios de Ether e possibilitando a execução de transações sem custos reais. Essa

configuração foi essencial para o ambiente de desenvolvimento, permitindo realizar o *deploy* dos contratos inteligentes de forma rápida e segura.

O ambiente local é iniciado em uma porta configurável, definida por meio de um arquivo de configuração gerado automaticamente pelo *Truffle Suite*. Essa integração possibilitou a migração e implantação dos contratos diretamente na rede simulada, garantindo que as funções pudessem ser validadas antes de uma possível publicação em uma rede pública.

O *Ganache* foi, portanto, utilizado exclusivamente como ambiente de execução e implantação local, servindo como base para o funcionamento dos contratos.

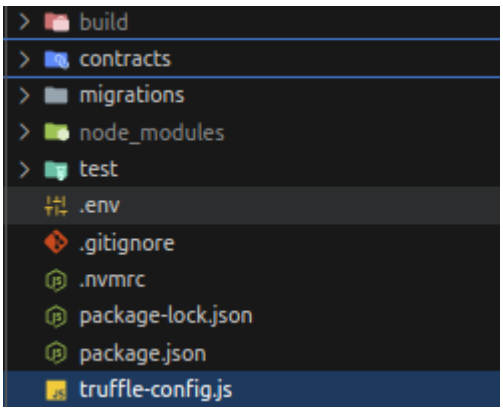
5.2.3 *Truffle Suite*

O *Truffle Suite* (Suite, 2025) foi utilizado como principal ferramenta de suporte ao desenvolvimento e à implantação dos contratos inteligentes, fornecendo um ambiente de compilação, migração e gerenciamento de projetos baseados em *Solidity*. Essa ferramenta facilitou o processo de integração entre os contratos e a rede *blockchain* local executada pelo *Ganache*.

Durante o desenvolvimento do protótipo, o Truffle foi responsável por compilar os contratos, gerar os arquivos de artefatos no formato `.json` e realizar o *deploy* na *blockchain* simulada. A configuração da rede e o endereço de execução foram definidos no arquivo `truffle-config.js`, onde foram especificados parâmetros como a porta, o identificador da rede, o host e a versão do compilador *Solidity*.

A estrutura de diretórios do Truffle também foi fundamental para a organização do projeto, contendo pastas destinadas aos contratos (`/contracts`), scripts de migração (`/migrations`) e arquivos de compilação (`/build`). Essa divisão possibilitou um desenvolvimento modular e facilitou a manutenção e atualização dos contratos inteligentes ao longo do processo de implementação. A Figura 34 apresenta a estrutura de diretórios do projeto Truffle, destacando as pastas de contratos, migrações e arquivos de compilação.

Figura 34 – Estrutura de diretórios do projeto Truffle.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

5.2.4 *React*

O *React* (React, 2025) foi utilizado para o desenvolvimento das *Wireframes* do protótipo, sendo responsável pela exibição das informações armazenadas na *blockchain* e pela interação do usuário com o protótipo. Essa biblioteca *JavaScript* (Network, 2025) foi escolhida por sua arquitetura baseada em componentes reutilizáveis, o que facilitou a criação de uma interface dinâmica, modular e de fácil manutenção.

A aplicação desenvolvida em *React* foi estruturada em componentes funcionais, organizados de forma a apresentar os valores arrecadados, distribuídos e aplicados por cada órgão público. As informações exibidas na interface são obtidas por meio da integração com a biblioteca *Ethers.js*, que realiza a comunicação direta com os contratos inteligentes implantados na *blockchain* local. Assim, o *React* atua apenas como camada visual, responsável por renderizar os dados retornados e permitir que o usuário interaja com as funcionalidades, como registro de despesas e acompanhamento de transações.

Para a representação gráfica dos dados, foi utilizada a biblioteca *ECharts* (Foundation, 2025), integrada ao *React* para a criação de gráficos interativos e dinâmicos. Essa integração possibilitou a visualização do total arrecadado e distribuído por cada órgão de forma mais intuitiva, contribuindo para a transparência e compreensão das informações exibidas.

Entre os principais benefícios observados com o uso do *React*, destacam-se a facilidade na atualização automática dos componentes após a execução de transações e a modularidade na construção da interface. No entanto, a sincronização entre as chamadas assíncronas da biblioteca *Ethers.js* e a renderização dos componentes exigiu um controle cuidadoso dos estados e efeitos, especialmente nas atualizações em tempo real dos dados da *blockchain*.

5.2.5 *Ethers*

A biblioteca *Ethers.js* (Ethers.js, 2025) foi empregada como intermediária entre a interface desenvolvida em *React* e os contratos inteligentes implementados em *Solidity*. Sua principal função foi possibilitar a comunicação com a *blockchain*, permitindo a leitura dos dados armazenados nos contratos e o envio de novas transações para registro de operações.

Durante o desenvolvimento do protótipo, a biblioteca foi instalada por meio do gerenciador de pacotes *npm* e configurada para se conectar ao nó local do *Ganache*, utilizando o endereço e a porta definidos no arquivo de configuração do *Truffle*. A partir dessa configuração, o *Ethers.js* criou um provedor de conexão com a rede simulada, permitindo a interação direta com os contratos implantados.

Por meio dessa integração, foi possível executar funções de leitura e escrita, como consultar valores arrecadados, registrar novas despesas, confirmar entregas e realizar distribuições de recursos. Além disso, a biblioteca permitiu capturar os eventos emitidos pelos contratos inteligentes, atualizando automaticamente os componentes da interface quando uma nova transação era confirmada na *blockchain*.

O uso do *Ethers.js* também proporcionou maior segurança nas chamadas de funções, uma vez que as transações precisavam ser assinadas digitalmente pelas contas configuradas no ambiente local. Essa abordagem garantiu a rastreabilidade das ações e manteve o princípio de transparência proposto pelo sistema.

Entre as principais vantagens observadas, destacam-se a simplicidade de integração com o *React*, o suporte a eventos assíncronos e a clareza na manipulação de contratos e carteiras. No entanto, foi necessário um controle cuidadoso do gerenciamento de estados para evitar inconsistências durante a atualização dos dados exibidos na interface.

5.3 Acesso ao prototipo

O código-fonte do protótipo desenvolvido encontra-se disponível publicamente no repositório do GitHub, acessível pelo seguinte endereço:

– Repositório GitHub: <https://github.com/willianBinda/TCC-2025>

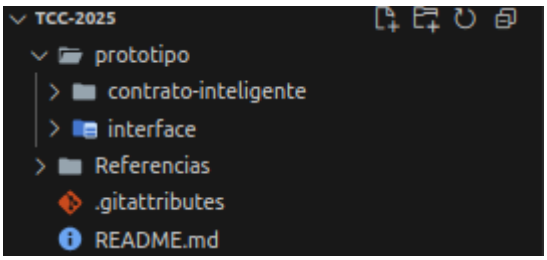
O repositório está organizado em diretórios que reúnem tanto os documentos utilizados na fundamentação teórica quanto o código-fonte do protótipo. No diretório principal, localiza-se a pasta prototipo, subdividida em duas pastas principais:

– contrato-inteligente: contém os arquivos e configurações do ambiente *Truffle*, utilizados no desenvolvimento e implantação dos contratos inteligentes;

– interface: corresponde à aplicação desenvolvida em *React*, responsável pela camada visual do sistema e pela comunicação com os contratos inteligentes.

A Figura 35 apresenta a estrutura geral de diretórios do repositório do protótipo.

Figura 35 – Estrutura de diretórios do protótipo



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Para executar o protótipo em ambiente local, é necessário clonar o repositório e possuir instalados o *Node.js* e o *npm* (NodeJs, 2025). Em seguida, deve-se acessar o diretório *prototipo/contrato-inteligente* e executar o comando abaixo para instalar as dependências do projeto:

```
npm install
```

Após a instalação, a *blockchain* local pode ser inicializada com o comando:

```
npm run ganache
```

A execução desse comando retorna as contas e suas respectivas chaves privadas, conforme ilustrado na Figura 36.

Figura 36 – Chaves públicas e privadas geradas pelo *Ganache*



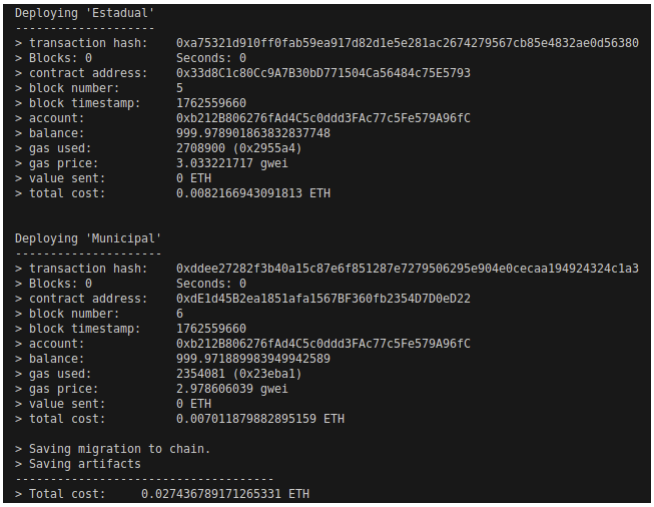
Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Em seguida, realiza-se a migração dos contratos inteligentes por meio do comando:

```
npm run migrations
```

Durante esse processo, o terminal exibe os endereços dos contratos implantados (federal, estadual e municipal), como mostrado na Figura 37.

Figura 37 – Execução do processo de migração dos contratos inteligentes



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Os endereços gerados devem ser copiados e inseridos no arquivo de configuração *.env*, localizado no diretório *prototipo/interface*. Essa etapa é essencial para que a aplicação desenvolvida em *React* possa se comunicar corretamente com os contratos inteligentes registrados na *blockchain* local.

Após a atualização do arquivo de configuração, a aplicação pode ser iniciada com o comando:

```
npm run dev
```

Para permitir a interação com a *blockchain*, é necessário instalar a extensão *MetaMask* no navegador *Google Chrome*, criar uma nova carteira e importar as chaves privadas geradas pelo *Ganache*. A rede local também deve ser configurada na *MetaMask*, utilizando o mesmo endereço e porta definidos durante a execução do *Ganache*. Uma vez conectada, a carteira poderá ser utilizada para simular transações e interagir com os contratos inteligentes implantados.

Concluídas essas etapas, o protótipo estará pronto para execução. A partir da wireframe, o usuário poderá seguir o fluxo descrito nas histórias de usuário, realizando operações de distribuição de recursos, registro de despesas e acompanhamento das movimentações financeiras simuladas na *blockchain* local.

5.4 Considerações do capítulo

Este capítulo apresentou a implementação prática do protótipo de sistema desenvolvido para rastreabilidade da aplicação do dinheiro público na área da saúde, utilizando a tecnologia *blockchain*. Inicialmente, foram descritas as histórias de usuário elaboradas para representar os fluxos de interação entre os diferentes atores, como cidadão, órgãos federais, estaduais,

municipais e fornecedor, ervindo como base para a definição das funcionalidades da solução. Essas histórias permitiram estruturar as operações de registro, distribuição e acompanhamento de recursos, garantindo que a modelagem implementada refletisse de forma fiel os cenários previstos no escopo deste trabalho.

Em seguida, foram apresentadas as principais tecnologias utilizadas na construção da solução, como os contratos inteligentes desenvolvidos em *Solidity*, o ambiente de execução configurado com *Ganache* e *Truffle Suite*, a interface implementada em *React*, a biblioteca *Ethers.js*, responsável pela comunicação com a *blockchain*, e o *ECharts*, empregado na visualização dos gráficos interativos exibidos na aplicação.

Também foram apresentadas as camadas que compõem a arquitetura da solução, destacando a separação entre a infraestrutura em *blockchain*, os contratos inteligentes e a interface de interação com o usuário. Além disso, o funcionamento geral do protótipo foi detalhado, desde a execução local da rede até a comunicação com as carteiras digitais por meio da *MetaMask*, seguindo o fluxo estabelecido pelas histórias de usuário.

A implementação desenvolvida demonstrou a viabilidade do uso de contratos inteligentes para registrar e rastrear a movimentação de recursos públicos de forma transparente e imutável, simulando operações de distribuição e aplicação de verbas entre os diferentes níveis de governo. A integração entre as tecnologias adotadas resultou em uma solução funcional e modular, capaz de reproduzir o comportamento essencial de um ambiente descentralizado e auditável.

Para não ultrapassar a quantidade de páginas prevista para o trabalho, optou-se por não incluir uma seção específica dedicada ao código-fonte. No entanto, todo o código e sua estrutura estão disponíveis para consulta na seção de Acesso ao Protótipo, onde constam as instruções detalhadas para execução local e o link do repositório no GitHub.

Em síntese, este capítulo consolidou a etapa prática da pesquisa, demonstrando a implementação do protótipo, o uso das tecnologias e a validação das histórias de usuário, que juntas comprovam a aplicabilidade do modelo proposto e servem de base para a análise dos resultados e considerações finais apresentadas no próximo capítulo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste trabalho possibilitou demonstrar, de forma prática e conceitual, a viabilidade do uso da tecnologia *blockchain* como ferramenta de transparência e rastreabilidade na aplicação do dinheiro público, com foco na área da saúde. A partir da integração entre conceitos teóricos, modelagem e implementação de um protótipo funcional, foi possível evidenciar como os contratos inteligentes podem automatizar e auditar o fluxo de recursos públicos de maneira segura, imutável e acessível à sociedade.

A pesquisa partiu da constatação de que, embora o Brasil disponha de instrumentos legais e plataformas voltadas à transparência, como a LAI e o Portal da Transparência, ainda persistem desafios relacionados à rastreabilidade dos gastos públicos, especialmente no âmbito da saúde. A fragmentação de dados, a limitação de integração entre sistemas e a ausência de auditoria em tempo real dificultam o controle social e comprometem a eficiência na fiscalização. Nesse contexto, o uso da tecnologia *blockchain* apresenta-se como uma alternativa promissora, capaz de mitigar essas limitações ao oferecer uma base de dados pública, distribuída e auditável.

O protótipo desenvolvido, composto por contratos inteligentes em *Solidity* executados em ambiente *Ethereum* local via *Ganache*, e por um *wireframe* web implementado em *React*, comprovou a possibilidade de registrar, distribuir e acompanhar a movimentação de recursos entre os níveis federal, estadual e municipal. A aplicação prática permitiu validar os fluxos definidos nas histórias de usuário e demonstrar como órgãos públicos e cidadãos podem interagir em um ambiente descentralizado, sem intermediários e com total transparência sobre as operações realizadas.

Os resultados obtidos indicam que a *blockchain* possui elevado potencial para ser empregada como ferramenta de governança digital, fortalecendo a integridade e a confiança nas instituições públicas. Além de promover a rastreabilidade das transações, a tecnologia contribui para a automatização de processos administrativos, a redução de custos com auditorias e o aumento da eficiência na prestação de contas à sociedade.

Embora o protótipo apresente limitações, como o uso restrito a um ambiente de simulação e a ausência de integração com bases de dados reais, ele cumpre satisfatoriamente o papel de validar o conceito proposto e servir como ponto de partida para estudos e aprimoramentos futuros. Trabalhos subsequentes podem explorar a expansão do sistema para outras áreas de aplicação, a integração com *blockchains* públicas de maior escala e a adoção de mecanismos de autenticação e governança descentralizada DAO, visando ampliar a segurança, a interoperabilidade e a participação cidadã.

Conclui-se, portanto, que os objetivos estabelecidos foram plenamente alcançados. O protótipo desenvolvido demonstra a viabilidade técnica e conceitual da *blockchain* como instrumento de transparência na gestão do dinheiro público, especialmente no contexto da saúde. Assim, este trabalho reforça o papel das tecnologias emergentes como aliadas no fortalecimento da democracia, da ética administrativa e da confiança entre o Estado e a sociedade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. 1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 24 maio 2025.

BRASIL. **Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000**. 2000. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc29.htm>. Acesso em: 24 maio 2025.

CERTIK; OPENZEPPELIN; BITS, T. of. **Serviços e Auditorias de Smart Contract**. 2024. Disponível em: <https://www.certik.com/products/smart-contract-audit,https://milkroad.com/security/audit,https://security.blaize.tech/blog/top-smart-contracts-auditor>. Acesso em: 25 maio 2025.

ELIJONAS, M. **Operação investiga desvio de 1,4 bilhão no Dnocs da Bahia**. 2024. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/operacao-investiga-desvio-de-r-14-bilhao-no-dnocs-da-bahia/>. Acesso em: 30 mar. 2025.

ETHERS.JS. **Ethers.js — A complete Ethereum library and wallet implementation in JavaScript**. 2025. Documentação oficial da biblioteca Ethers.js. Disponível em: <https://docs.ethers.org/v6/>. Acesso em: 02 out. 2025.

FOUNDATION, A. S. **Apache ECharts — An Open Source JavaScript Visualization Library**. 2025. Documentação oficial da biblioteca ECharts. Disponível em: <https://echarts.apache.org/en/index.html>. Acesso em: 02 out. 2025.

GANACHE. **Ganache — Personal Ethereum blockchain for development**. 2025. Documentação oficial do simulador de rede Ethereum. Disponível em: <https://archive.trufflesuite.com/docs/ganache/>. Acesso em: 09 set. 2025.

GOVBR. **Governo começa a utilizar o blockchain na emissão da Carteira de Identidade Nacional**. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/noticias/governo-comeca-a-utilizar-o-blockchain-na-emissao-da-carteira-de-identidade-nacional>. Acesso em: 30 mar. 2025.

KSHETRI, N.; ROGERS, R. **Blockchain-based property registries may help lift poor people out of poverty**. 2018. Disponível em: <https://theconversation.com/blockchain-based-property-registries-may-help-lift-poor-people-out-of-poverty-98796>. Acesso em: 31 maio 2025.

KUNTZ, J. **Blockchain Ethereum: fundamentos de arquitetura, desenvolvimento de contratos e aplicações**. Casa do Código, 2022. Disponível em: <https://www.casadocodigo.com.br/products/livro-blockchain-ethereum>. Acesso em: 30 abr. 2025.

NETWORK, M. D. **JavaScript Guide — MDN Web Docs**. 2025. Documentação oficial JavaScript - MDN Web Docs. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide>. Acesso em: 09 set. 2025.

NODEJS, n. **Node.js — JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine**. 2025. Documentação oficial do ambiente Node.js. Disponível em: <https://nodejs.org,https://www.npmjs.com/>. Acesso em: 09 set. 2025.

REACT. **React — A JavaScript library for building user interfaces**. 2025. Documentação oficial do framework React. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 02 out. 2025.

RODRIGUES, C. K. d. S. Blockchain-based platform for managing patients' data in the public healthcare system of brazil. **Revista de Sistemas e Computação**, v. 11, n. 3, p. 63–72, 2021. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/rsc/article/view/7541>. Acesso em: 17 maio 2025.

SOLIDITY. **Solidity — Documentation**. 2025. Documentação oficial do compilador Solidity. Disponível em: <https://www.soliditylang.org/>. Acesso em: 09 set. 2025.

SUITE, T. **Truffle Suite — Smart contract development framework**. 2025. Documentação oficial do framework Truffle. Disponível em: <https://archive.trufflesuite.com/docs/truffle/>. Acesso em: 09 set. 2025.

UOL. **Como funcionava o esquema bilionário de fraude no INSS**. 2025. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2025/04/24/como-funcionava-o-esquema-bilionario-de-fraude-no-inss.htm>. Acesso em: 24 mai. 2025.

VALE, S. **Blockchain e Governos? Descubra como essa relação funciona!** 2020. Disponível em: <https://voitto.com.br/blog/artigo/aplicacao-blockchain-em-governos>. Acesso em: 30 mar. 2025.

ZIA, M.; WINTHER-TAMAKI, M.; KOVACS-GOODMAN, J.; SANCHES, B. H.; HARMALKAR, K. **Introdução à Blockchain para Governos Municipais**. ITS Rio – Instituto de Tecnologia e Sociedade, 2022. Disponível em: <https://itsrio.org/wp-content/uploads/2022/08/Introdu%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-Blockchain-para-Governos-Municipais.pdf>. Acesso em: 11 maio 2025.

Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Unochapecó.

PROTÓTIPO DE SISTEMA BLOCKCHAIN PARA RASTREABILIDADE DA APLICAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO NA ÁREA DA SAÚDE

WILLIAN BINDA

RADAMÉS PEREIRA

binda@unochapeco.edu.br, Ciência da Computação, Universidade Comunitária da Região de Chapecó

A transparência na gestão do dinheiro público é um dos pilares fundamentais da democracia, sendo essencial para prevenir práticas de corrupção e fortalecer a confiança nas instituições. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de sistema baseado na tecnologia *blockchain*, voltado à rastreabilidade da aplicação de recursos públicos na área da saúde. A proposta busca solucionar a dificuldade de acompanhar, de forma clara e acessível, o destino dos valores investidos pelo governo, especialmente em setores sensíveis como o da saúde.

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa e natureza experimental, cujo objetivo foi demonstrar a viabilidade técnica do uso da *blockchain* e de contratos inteligentes para promover maior integridade e auditabilidade das informações públicas. O protótipo desenvolvido integra tecnologias consolidadas no ecossistema de aplicações descentralizadas, com uma *wireframe* desenvolvida em *React* e integração a contratos inteligentes escritos em *Solidity*.

Os resultados obtidos demonstram a possibilidade de registrar e consultar transações públicas em tempo real, assegurando a transparência e o controle social sobre o uso dos recursos destinados à saúde. A modelagem proposta, composta por diagramas de casos de uso, classes e atividades, evidencia como as movimentações financeiras podem ser automatizadas e auditadas em diferentes níveis de governo, respeitando os percentuais constitucionais mínimos aplicáveis à área. Conclui-se que a proposta é tecnicamente viável e reforça o potencial da *blockchain* como ferramenta de governança digital e transparência na aplicação do dinheiro público.

Palavras-chave: *Blockchain*. Transparência. Dinheiro público. Saúde. Contratos inteligentes.

CHAPECÓ, NOVEMBRO DE 2025